

CABBAGE CULTIVATION GUIDE

CROP ID: CROP_034 — BRASSICA OLERACEA VAR. CAPITATA — AGRICOMPASS DECISION SUPPORT SYSTEM

SECTION 1 — CROP OVERVIEW

Crop Name: Cabbage / ಎಲೆಕೋಸು / ಕೋಸು**Scientific Name:** *Brassica oleracea* var. *capitata***Family:** Brassicaceae (Cruciferae).**Crop Type:** Biennial plant cultivated commercially as an annual cool-season vegetable crop.**Major Uses:** Consumed fresh in salads, cooked as a vegetable, or processed into fermented products like sauerkraut. Highly valued for its head-forming leaves.**Nutritional Importance:** Excellent source of Vitamin C, Vitamin K, dietary fiber, antioxidants, and minerals like calcium and potassium. Contains glucosinolates and other bioactive compounds that are being studied for their potential health benefits.**Suitable Climatic Conditions:** Cool and moist climate. Optimum temperature for head formation is 15°C to 21°C. High temperatures reduce head quality.**Major Cabbage-Growing Regions of India:** West Bengal, Odisha, Bihar, Assam, Karnataka, Maharashtra, and Himachal Pradesh.**Important Cabbage-Growing Districts of Karnataka:** Belagavi, Chikkaballapura, Kolar, Bengaluru Rural, Hassan, Dharwad, and Vijayapura.**Crop Duration Wording:** Crop duration varies with variety/hybrid and season. Early cultivars may mature around 60–75 days after transplanting, while late cultivars may require longer.**Suitable for Beginners?** Yes, cabbage is suitable for beginners with basic management, but requires vigilance regarding insect pests (such as diamondback moth) and irrigation schedules.**Major Growth Stages:**

- Seed Germination:** Nursery phase (germination typically occurs within 3 to 5 days).
- Nursery Seedling Growth:** Nursery seedling stage (typically extends from 6 to 30 days).
- Transplant Establishment:** Seedlings adapt to field conditions after transplanting (1–10 DAT).
- Vegetative Leaf Development:** Leaf expansion and vegetative growth (11–40 DAT).
- Head Initiation:** Inner leaves begin to fold at the center (41–55 DAT).
- Head Development:** Head enlarges and becomes firm (56–75 DAT).
- Head Maturity & Harvest:** Head reaches full size and compactness (76–90 DAT).

SECTION 2 — SOIL & LAND PREPARATION

Soil Requirements

Well-drained sandy loams, silty clay loams, and clay loams rich in organic matter. Sandy loams are ideal for early crops, while heavy loams are preferred for late, heavy-yielding crops. Unsuitable soils include poorly drained, heavy black clay soils or highly acidic soils. Acidic soils strongly favor the development of the destructive clubroot disease. Ideal soil pH range is 6.0 to 6.5. In clubroot-infested acidic soils, liming may be recommended to raise soil pH above about 7.0; the lime quantity must be determined from soil testing.

How to Test pH at Home: Mix 1 part soil sample (taken at 15 cm depth) with 2 parts distilled water. Shake for 1 minute, let settle for 10 minutes. Dip a pH strip into the clear liquid. Compare the strip color with the kit chart (green represents neutral, red represents acidic, and blue represents alkaline).

Land Preparation Steps

- Perform one deep summer ploughing using a mouldboard plough to expose soil-borne pathogens, weed seeds, and insect pupae.
- Follow with disk harrowings or cultivator passes to break clods and obtain a fine, loose, and crumbly tilth.
- Use a wooden plank (patela) for leveling the field to ensure uniform drainage and irrigation.
- Form raised beds: 100 cm wide broad beds, 15 cm high, with 30 cm furrows in between to ensure excellent drainage. Alternatively, construct ridges and furrows at 45–60 cm intervals.
- Incorporate well-decomposed FYM or compost @ 25 tonnes/ha (~10 tonnes/acre) during final land preparation and disk it thoroughly into the top 15 cm of soil.

Cost Estimate for Land Preparation: Approximately ₹ 3,500 per acre (includes tractor hire and labour).

SECTION 3 — SEED SELECTION & SOWING

Verified Cabbage Varieties / Hybrids Relevant to Indian Cultivation

Suitability for a specific Karnataka district/season should be confirmed with the latest UAS/KVK/local horticulture recommendation.

VARIETY / HYBRID	TYPE	DURATION	HEAD CHARACTERISTICS	SPECIAL CHARACTERISTICS	REPORTED YIELD	SUITABLE REGION/SEASON	SOURCE
Golden Acre	OP Variety	~60–75 DAT	Small, compact, round, light-green heads, weighing 1.0–2.0 kg.	Early maturing, uniform heading.	~20–24 tonnes/ha	Depends on agro-climatic zone and season; verify with local recommendation.	NHB / IARI

VARIETY / HYBRID	TYPE	DURATION	HEAD CHARACTERISTICS	SPECIAL CHARACTERISTICS	REPORTED YIELD	SUITABLE REGION/SEASON	SOURCE
Pride of India	OP Variety	~70–80 DAT	Round, compact, medium heads weighing 1.0–1.5 kg.	Good storage capability, uniform maturity.	~20–28 tonnes/ha	Depends on agro-climatic zone and season; verify with local recommendation.	NHB / IARI
Pusa Mukta	OP Variety	~70–75 DAT	Flattish-round compact heads weighing 1.5–2.0 kg.	Resistant to Black Rot (<i>Xanthomonas campestris</i>).	~30 tonnes/ha	Kharif and Rabi in verified zones.	IARI / UAS Bengaluru
Pusa Drum Head	OP Variety	~80–90 DAT	Large, flat, drum-shaped heads weighing 3.0–4.0 kg.	Resilient/resistant to black leg disease.	~30 tonnes/ha	Rabi season in cooler zones.	IARI
Hari Rani	F1 Hybrid	~80 DAT	Compact, semi-round, light-green heads weighing 1.4–1.8 kg.	Good head firmness.	Yield varies based on management.	Verify according to local agro-climatic conditions and current local/seed-company recommendation.	Mahyco

Seed Treatment (Before Sowing)

Seed Treatment Wording: Use one compatible, locally recommended seed-treatment programme. Do not combine chemical fungicides and biological cultures unless compatibility is confirmed on the product label or by an agricultural expert.

- Treat seeds with hot water (50°C for 30 minutes) to reduce seed-borne pathogens, particularly those associated with black rot, when performed correctly.
- **Biological Option:** Use a currently registered/recommended biological seed treatment such as *Trichoderma* only when recommended for cabbage by the local agricultural authority and follow the product label.

Sowing & Transplanting Method

Nursery Phase: Raise seedlings in nursery beds or in protrays (98-cell) using sterilized cocopeat, requiring about 250 to 300 g/ha seed for hybrids. Transplant seedlings when they are 25 to 30 days old (having 4 to 5 true leaves) into moist beds. Do not transplant over-aged seedlings.

Spacing & Planting: Spacing varies by variety, hybrid, season, and soil conditions. Recommended configurations for Karnataka include:

- **Early Varieties / Hybrids (45 × 30 cm):** Row spacing 45 cm × plant spacing 30 cm. Target plant population: approximately **74,074 plants/ha** (~29,977 plants/acre).
- **Medium & Late Varieties (45 × 45 cm):** Row spacing 45 cm × plant spacing 45 cm. Target plant population: approximately **49,382 plants/ha** (~19,985 plants/acre).
- **Late Hybrids / Bold Heads (60 × 45 cm):** Row spacing 60 cm × plant spacing 45 cm. Target plant population: approximately **37,037 plants/ha** (~14,988 plants/acre).

Sow seeds at a depth of 1.0–1.5 cm in the nursery. Maintain well-spaced rows for uniform light penetration, aeration and easy nursery management. Transplant healthy seedlings during the cooler part of the day, preferably late afternoon, to reduce transplant shock.

Germination & Gap Filling

Seeds germinate in 3–5 days. Healthy germination is uniform green cotyledons. Conduct gap-filling within 7 to 9 days after transplanting (DAT) to maintain the target plant population. Gradually reduce irrigation before transplanting while avoiding severe wilting. Irrigate adequately before lifting seedlings.

SECTION 4 — WATER & IRRIGATION

Water Requirement: Cabbage requires substantial and regular water throughout the crop cycle. Total crop water requirement varies with climate, soil, season and rainfall. Irrigation should be scheduled based on soil moisture and weather conditions. Drip or controlled furrow irrigation can improve water-use efficiency.

Irrigation Method: Drip irrigation can improve water-use efficiency and maintain more uniform soil moisture when properly designed and managed, while keeping foliage dry to prevent fungal blights.

Soil Moisture Decision Table

SOIL CONDITION	OBSERVATION	ACTION
Dry / Cracks	Surface soil dry, dusty; leaves wilt at midday.	Irrigate immediately. Prioritize during head formation stages.
Moist / Damp	Soil forms a cohesive ball when squeezed; damp mulch surface.	Do not irrigate. Excess water causes root rot and wilting.
Standing Water	Water pooling in furrows or pathways.	Drain the field immediately. Clear drainage channels.

Stage-by-Stage Irrigation Schedule

Irrigation Wording: Irrigate according to soil moisture, weather, soil type and crop stage. Maintain uniform moisture during head formation and avoid both drought stress and waterlogging.

- **Establishment Stage (Day 1–10 DAT):** Provide light irrigation immediately after transplanting. Give a follow-up irrigation around 2–3 days after transplanting if required, based on soil moisture, weather and plant condition. Avoid both moisture stress and waterlogging.
- **Vegetative Stage (Day 11–40 DAT):** Maintain uniform moisture to promote leaf expansion.
- **Head Initiation Stage (Day 41–55 DAT - CRITICAL):** Water stress at this stage causes small heads and loose head structure.

- **Head Development Stage (Day 56–75 DAT - CRITICAL):** Irregular irrigation—allowing the soil to dry out completely and then flooding the field—causes rapid water intake by inner leaves, leading to severe head splitting. Maintain constant, uniform moisture.
- **Harvesting Phase:** Reduce or adjust irrigation near harvest according to soil moisture, weather and head maturity; avoid excessive irrigation that may increase cracking or decay risk.

SECTION 5 — FERTILIZER & NUTRIENT MANAGEMENT

Basal Organic Manure:

Incorporate well-decomposed FYM or compost @ 25 tonnes/ha (~10 tonnes/acre) during final land preparation.

Fertilizer dose:

The fertilizer requirement should be finalized based on soil-test results and the latest recommendation of the local agricultural/horticultural authority.

Illustrative Fertilizer Schedule

FERTILIZER	TOTAL DOSE	FIRST APPLICATION	SECOND APPLICATION
Nitrogen (N)	150 kg/ha (~60 kg/acre)	50% N	Remaining 50% N
Phosphorus (P₂O₅)	100 kg/ha (~40 kg/acre)	Full dose	—
Potassium (K₂O)	125 kg/ha (~50 kg/acre)	50% K₂O	Remaining 50% K₂O

Application schedule:

First application: 5–7 days after transplanting — full P₂O₅ + 50% N + 50% K₂O.

Second application: About one month after planting — remaining 50% N + 50% K₂O.

Important: The above is an illustrative general schedule. Adjust fertilizer quantities and split timing according to soil-test results, variety, soil type, season and local Package of Practices recommendations.

Boron & Calcium Management

- **Boron:** Apply boron only when soil or plant diagnosis indicates deficiency. Use a locally recommended boron source and dose. Avoid excessive application because boron toxicity can cause leaf-margin injury and yield reduction.
- **Calcium / Tip Burn:** Tip burn is associated with inadequate calcium supply to rapidly growing tissues and environmental or moisture-related stress. Maintain uniform soil moisture and assess soil/calcium status before applying calcium-containing fertilizers or amendments.

SECTION 6 — WEED MANAGEMENT

Critical Weed Competition Period: The first 30 to 45 days after transplanting. Shallow root systems make cabbage vulnerable to weed competition and mechanical damage during weeding.

Weed Management Methods (General Guidelines):

WEED MANAGEMENT METHOD	TIMING	PURPOSE	PRECAUTIONS	SOURCE
First Hand Weeding & Hoeing	15–20 DAT	Removes early weeds and loosens soil around the base.	Avoid deep hoeing near the plant stem to prevent root injury.	General SAU PoP
Second Weeding & Earthing-up	35–40 DAT	Controls late weeds and piles soil around the stem base to support heavy heads.	Do not damage the expanding vegetative leaves.	General SAU PoP
Chemical Option	Pre-emergence (within 3 days of transplanting)	Controls annual grasses and broadleaf weeds in early stages.	Use only currently registered herbicides approved for cabbage and follow label instructions.	CIBRC Registered List

SECTION 7 — PEST & DISEASE MANAGEMENT

Adopt Integrated Pest Management (IPM). Apply chemical pesticides only when pest population exceeds economic thresholds, and follow product labels strictly.

Recommended Monitoring Wording: Use yellow sticky traps, pheromone traps and pest scouting where locally recommended; follow current KVK/SAU guidance for trap density.

Major Insect Pests

1. Diamondback Moth (*Plutella xylostella*)

Symptoms: Most destructive pest. Tiny pale-green larvae feed on leaf undersides, scraping chlorophyll and creating characteristic "windowpane" holes. Severe infestation stunts plants and prevents heading.

Control: Plant 2 rows of mustard as a trap crop for every 25 rows of cabbage. Install pheromone traps. If threshold is exceeded, spray a currently registered insecticide approved for cabbage DBM, strictly according to the current label.

2. Cabbage Aphid (*Brevicoryne brassicae*)

Symptoms: Small green/grey sucking insects cluster on leaves, shoots, and inside heads. Sucking sap causes leaf yellowing, curling, and head contamination with sticky honeydew.

Control: Install yellow sticky traps. Spray neem formulations. If threshold is exceeded, spray a currently registered systemic insecticide approved for cabbage aphids, strictly according to the current label.

3. Tobacco Caterpillar (*Spodoptera litura*)

Symptoms: Larvae feed gregariously on leaves, leaving skeletonized patterns. Later, they bore into mature heads, rendering them unmarketable.

Control: Hand-pick and destroy egg masses. If threshold is exceeded, spray a currently registered insecticide approved for cabbage and target pest, strictly according to the current label.

4. Cabbage Butterfly (*Pieris brassicae*)

Symptoms: Yellowish-green caterpillars with black spots feed gregariously on leaves, defoliating plants rapidly.

Control: Hand-pick caterpillars and destroy egg masses. Spray registered bio-pesticides or insecticides if threshold is exceeded under local guidance.

5. Cabbage Head/Stem Borer (*Hellula undalis*)

Symptoms: Larvae bore into the growing point of the stem, causing multiple heads or no head formation. Webbing with excreta can be seen on shoots.

Control: Destroy affected seedlings in the nursery and main field. Use registered insecticides under expert local recommendation.

6. Cutworm (*Agrotis ipsilon*)

Symptoms: Larvae cut young seedlings at the ground level during the night, leading to plant mortality.

Control: Turn soil around plants to expose larvae. Apply recommended bait or registered soil insecticides around base if damage exceeds threshold.

7. Cabbage Leaf Webber (*Crocidolomia binotalis*)

Symptoms: Caterpillars web together leaves and feed within the webbed foliage. Severe feeding causes skeletonized leaves and damage to developing heads.

Control: Remove and destroy webbed leaves containing larvae. Conserve natural enemies and parasitoids. Use currently registered insecticides only when necessary and strictly according to the current label/local recommendation.

Major Diseases

1. Clubroot (*Plasmodiophora brassicae* - Soil-borne Slime Mold)

Symptoms: Swelling and distortion of primary and secondary roots, resembling clubs. Leaves wilt during hot days but recover at night. Stunted growth, yellowing, and failure to head.

Control: In clubroot-infested acidic soils, liming may be recommended to raise soil pH above about 7.0; the lime quantity must be determined from soil testing. Practice a long rotation with non-cruciferous crops; where clubroot is established, a rotation of 6 years or longer may be recommended depending on local conditions. Destroy/remove infected crop residues away from the field. Maintain adequate soil moisture while preventing prolonged waterlogging.

2. Black Rot (*Xanthomonas campestris* pv. *campestris* - Bacterial)

Symptoms: V-shaped yellow spots on leaf margins with the vertex of the "V" pointing toward the midrib. Veins turn black within the affected area. Stems show black vascular rings when cut.

Control: Use certified disease-free seeds. Seed treatment with hot water (50°C for 30 minutes) to reduce seed-borne pathogens, particularly those associated with black rot, when performed correctly. Grow tolerant varieties (e.g., Pusa Mukta). Avoid excess overhead irrigation.

3. Damping-off (*Pythium aphanidermatum* / *Rhizoctonia solani*)

Symptoms: Nursery disease. Pre-emergence rotting of seeds. Post-emergence seedling collapse at the soil level due to water-soaked stem lesions.

Control: Raise beds. Avoid over-watering. Drench beds with Trichoderma or registered fungicides if damping-off is spotted.

4. Alternaria Leaf Spot (*Alternaria* spp.)

Symptoms: Concentric dark brown or black circular spots on leaves, creating a target-board effect. Can also cause black spots on the cabbage head.

Control: Use disease-free seed, follow crop rotation, and spray recommended registered fungicides if disease exceeds economic threshold.

5. Downy Mildew (*Hyaloperonospora brassicae*)

Symptoms: Purplish-brown spots on the upper leaf surface, with white downy fungal growth on the corresponding lower surface.

Control: Maintain proper plant spacing to ensure aeration. Apply registered preventive fungicides as per local KVK/university recommendations.

6. Soft Rot (*Pectobacterium carotovorum* - Bacterial)

Symptoms: Slimy, wet, foul-smelling rot of the cabbage head, usually starting from wounds or insect punctures.

Control: Avoid harvesting during wet weather. Manage insect borers that create wounds, and ensure good field drainage.

SECTION 8 — GROWTH STAGE MONITORING CALENDAR

Below is a growth calendar for cabbage transplanted in the field. (Note: **Illustrative Wording — Varies by variety, season, and location**).

STAGE	DAYS AFTER TRANSPLANTING (DAT)	MAJOR ACTIVITY	IRRIGATION	NUTRIENT & PEST MONITORING
Nursery	Until transplanting (approximately 25–30 days)	Sowing in raised beds/protrays, weeding, hardening.	Irrigate as required to maintain adequate nursery moisture. Avoid excessive irrigation and waterlogging.	Monitor for damping-off and aphid vectors. Hardening at Day 25.
Transplant Establishment	Day 1–10 DAT	Transplanting, gap filling.	Provide light irrigation immediately after transplanting. Give a follow-up irrigation around 2–3 days after transplanting if required, based on soil moisture, weather and plant condition.	Check for seedling mortality and cutworms.
Vegetative Growth	Day 11–40 DAT	First hand weeding, earthing up, top dressing.	Irrigate at intervals based on soil moisture, weather and crop stage; avoid moisture stress.	Apply top-dressed Nitrogen. Scout for DBM and aphids.
Head Initiation	Day 41–55 DAT	Weed removal, maintaining constant moisture.	Critical stage. Maintain uniform soil moisture.	Monitor internal head leaves for DBM larvae and black rot.
Head Development	Day 56–75 DAT	Moisture management, plant protection.	Critical stage. Do not allow soil to dry out.	Avoid excess nitrogen. Monitor head compactness.
Head Maturity & Harvest	Day 76–90 DAT	Knife harvesting.	Reduce or adjust irrigation near harvest according to soil moisture, weather and head maturity.	Check for head compactness and harvest maturity indicators.

SECTION 9 — HARVESTING

Harvest Indicator: Harvest when the head has reached the expected size for the variety and is firm/compact.

Harvesting Method: Cut the head at the stem base using sharp knives. Retain 2 to 3 loose green outer wrapper leaves to protect the head from bruising, dirt, and mechanical damage during handling.

Harvest Wording: Harvest during the cool hours of the early morning or late evening. Mid-day harvesting under hot sun causes rapid moisture loss and leaf wilting.

Early vs. Late Harvest Wording: Harvesting too early results in soft, loose heads with low yield. Harvesting too late can increase head splitting/cracking and disease/decay, reducing market quality.

SECTION 10 — POST-HARVEST HANDLING

Cleaning & Trimming: Remove damaged, insect-infested, or diseased outer leaves. Sort heads based on weight and compactness:

- *Grade A (Premium):* Compact, uniform size, free from wrapper leaf damage and rot.
- *Grade B (Standard):* Medium-sized heads with minor wrapper leaf tears.

Storage Wording: For long-term cold storage, around 0°C with high relative humidity (generally about 95–100%) is recommended; actual storage conditions and duration depend on variety and storage system.

Packaging & Transport: Pack heads in ventilated plastic crates or mesh bags. Do not load heads in bulk without packaging, as friction damages wrapper leaves.

SECTION 11 — SELLING YOUR CROP

Cabbage is marketed through local APMC mandis, vegetable brokers, or direct retail chains. Price is highly dependent on quality parameters:

- **Mandi Quality Parameters:** Buyers look for tight, heavy heads with intact green wrapper leaves. Clean, rot-free cabbage fetches premium prices.
- **Logistics:** Transport harvested cabbage immediately in ventilated vehicles. Delays under high temperatures cause head wilting and weight loss, reducing value.
- **Grading for Sale:** Sort heads into uniform sizes to appeal to bulk buyers and institutional kitchens.

SECTION 12 — FULL COST & PROFIT ANALYSIS (PER ACRE)

The following is an illustrative cost and profit analysis for one acre of hybrid cabbage cultivation. Actual cultivation costs, yield and selling price vary according to variety, season, location, input prices, labour rates and market conditions. Therefore, the figures below are examples and should not be treated as a guaranteed forecast.

Cultivation Cost per Acre (Illustrative Example):

OPERATION / INPUT ITEM	LABOR & INPUT DESCRIPTION	COST (₹)
Land Preparation	Illustrative assumed operation: tractor ploughing, cultivator passes, bed preparation and furrows.	₹ 3,500
Organic Manures	10 tonnes of FYM + spreading labor.	₹ 4,500
Seeds & Protrays (Illustrative)	Illustrative assumed seed + nursery cost (F1 hybrid seed + protrays and cocopeat/media). Seed quantity and cost vary according to the selected hybrid, seed quality, germination percentage and nursery requirement.	₹ 4,000
Transplanting	Nursery pulling + manual transplanting labor.	₹ 2,000
Chemical Fertilizers	NPK fertilizers according to soil-test-based recommendation; micronutrients such as boron or calcium only when deficiency or local recommendation warrants application.	₹ 3,500
Weed Control	Manual weeding and other weed-management operations; registered herbicide, if recommended for the crop and location, used strictly according to the current label.	₹ 2,500
Plant Protection (Illustrative)	Plant Protection — Illustrative assumed cost for pest/disease management inputs.	₹ 4,000
Irrigation Operations	Electricity + field channel management.	₹ 2,000
Harvesting & Grading	Manual knife cutting + grading + loading labor.	₹ 4,000
Miscellaneous	Land rent or other unforeseen expenses.	₹ 1,000
TOTAL COST	Total operational expenses per acre.	₹ 31,000

Financial Projection Scenarios (Illustrative Scenarios — Not a Forecast):

SCENARIO	EXPECTED YIELD (PER ACRE)	ASSUMED SELLING PRICE (PER KG)	GROSS INCOME (₹)	ILLUSTRATIVE NET RETURN (GROSS - ₹31,000 COST)
Low (Hypothetical Price)	8 Tonnes (8,000 kg)	₹ 5	₹ 40,000	₹ 9,000 (Illustrative Return)
Moderate (Hypothetical Price)	12 Tonnes (12,000 kg)	₹ 8	₹ 96,000	₹ 65,000 (Illustrative Return)
High (Hypothetical Price)	15 Tonnes (15,000 kg)	₹ 12	₹ 1,80,000	₹ 1,49,000 (Illustrative Return)

SECTION 13 — COMMON MISTAKES FARMERS MAKE

- Using over-aged seedlings:** Transplanting seedlings older than about 30–35 days can result in poor establishment and small heads.
- Unsuitable Spacing:** Planting late hybrids too closely, resulting in small, loose heads.
- Poor Drainage:** Sowing cabbage on flat, low-lying fields prone to waterlogging, inducing root rot/clubroot.
- Irregular Irrigation:** Sowing cabbage dry and then flooding, causing head splitting.
- Imbalanced Nutrition:** Excessive nitrogen can promote rapid growth and increase tip-burn risk under conditions where calcium transport to young leaves is inadequate. Maintain balanced nutrition and uniform soil moisture.
- Nursery Damping-off Neglect:** Skipping raised bed drainage in nurseries, causing seedling collapse.
- Ignoring DBM Scouting:** Neglecting early-stage diamondback moth larvae, leading to severe DBM defoliation.
- Delayed Harvesting:** Waiting too long to harvest, causing heads to split and decay.
- Uprooting Stems:** Leaving residues of clubroot-infected plants in the field, contaminating the soil.
- Poor Wrapper Leaf Retention:** Trimming all outer leaves during harvest, leaving the head vulnerable to transit damage.

SECTION 14 — FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

Q1: How can I manage clubroot if it is already present in my soil?

A: Practice a long rotation with non-cruciferous crops; where clubroot is established, a rotation of 6 years or longer may be recommended depending on local conditions. Apply lime to raise soil pH above 7.0 based on soil testing, and ensure excellent drainage.

Q2: What causes the heads of cabbage to split open before harvest?

A: Split heads are caused by irregular soil moisture. Heavy rain or flood irrigation after a dry spell causes the inner leaves to expand faster than the outer head, bursting it. Maintain uniform soil moisture.

Q3: When is the best age of seedlings for transplanting?

A: Transplant seedlings when they are 25 to 30 days old (4 to 5 true leaves). Over-aged seedlings produce very small, poor quality heads.

Q4: How does a trap crop of mustard help control Diamondback Moth (DBM)?

A: Mustard is highly attractive to DBM. Planting 2 rows of mustard for every 25 rows of cabbage attracts the moths to oviposit on mustard, where they can be concentrated and managed, reducing damage to the main cabbage crop.

SECTION 15 — GOVERNMENT SCHEMES & SUPPORT

Farmers may be eligible for assistance under various central and Karnataka government horticulture and agriculture programmes, depending on the current scheme guidelines.

MIDH (Mission for Integrated Development of Horticulture): Assistance may be available for eligible horticultural activities such as quality planting material, vegetable cultivation and nursery-related infrastructure, subject to current scheme guidelines.

Micro-Irrigation Support: Eligible farmers may receive assistance for drip or other micro-irrigation systems under applicable government programmes. The subsidy percentage, eligibility and approved components vary according to farmer category, district and current notification.

PMFBY (Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana): Crop insurance availability and notified crops vary by season, district and government notification. Farmers should verify whether cabbage is covered for their specific location and season before applying.

Important: Scheme eligibility, subsidy amount, crop coverage and application procedures can change. Farmers should verify the latest notification with the Karnataka Department of Horticulture/Agriculture, KVK or concerned government office before applying.

SECTION 16 — REFERENCES & DISCLAIMER**Authoritative Sources Consulted:**

1. Kerala Agricultural University (KAU), Agri-Infotech Portal — Cabbage cultivation practices, FYM and N:P₂O₅:K₂O fertilizer recommendation.
2. National Institute of Plant Health Management (NIPHM), Ministry of Agriculture & Farmers Welfare, Government of India — AESA Based IPM Package for Cabbage and Cauliflower / Cruciferous Vegetables.
3. Indian Agricultural Research Institute (IARI) — Information on cabbage varieties and production characteristics.
4. University of Horticultural Sciences, Bagalkot (UHS), Karnataka — Package of Practices and regional horticultural recommendations.
5. University of Agricultural Sciences, Bengaluru (UAS Bengaluru) — Package of Practices and recommendations for vegetable crops.
6. ICAR–Indian Institute of Horticultural Research (IIHR), Bengaluru — Information on horticultural crops, varieties and integrated pest management.

Disclaimer:

This guide provides general agricultural information for decision support. Fertilizer doses, irrigation schedules, pest-control measures, variety suitability, government schemes, crop insurance coverage, costs, yields and market prices may vary with soil type, climate, season, variety, location and prevailing government recommendations. Farmers should use soil-test results and follow the latest recommendations of the local agricultural/horticultural department, KVK or agricultural university. Only currently registered agricultural inputs should be used and their label instructions must be followed.

ಎಲೆಕೋಸು ಬೆಳೆಯ ಬೇಸಾಯದ ಕೈಪಿಡಿ

ಬೆಳೆ ಐಡಿ: CROP_034 — BRASSICA OLERACEA VAR. CAPITATA — ಅಗ್ರಿಕಂಪಾಸ್ ನಿರ್ಧಾರ ಬೆಂಬಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ

ಭಾಗ 1 — ಬೆಳೆಯ ಅವಲೋಕನ

ಬೆಳೆಯ ಹೆಸರು: ಎಲೆಕೋಸು / ಕೋಸು / Cabbage / Elekosu

ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹೆಸರು: Brassica oleracea var. capitata

ಸಸ್ಯ ಕುಟುಂಬ: ಬ್ರಾಸಿಕೇಸೀ (Brassicaceae / ಕ್ರೂಸಿಫೇರೇ ಕುಟುಂಬ).

ಬೆಳೆಯ ವಿಧ: ಎಲೆಕೋಸು ಸಸ್ಯವಿಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಕಾರ ದ್ವಿವಾರ್ಷಿಕ ಸಸ್ಯವಾಗಿದ್ದರೂ, ವಾಣಿಜ್ಯಕವಾಗಿ ತಂಪಾದ ಹಂಗಾಮಿನ ವಾರ್ಷಿಕ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಮುಖ ಬಳಕೆಗಳು: ಹಸಿಯಾಗಿ ಸಲಾಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ, ಬೇಯಿಸಿ ತರಕಾರಿಯಾಗಿ ಅಥವಾ ವಿವಿಧ ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಎಲೆಗಳ ಸುರುಳಿ ಅಥವಾ ಗಡ್ಡೆಗಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಮಹತ್ವ: ಜೀವಸತ್ವ ಸಿ (Vitamin C), ಜೀವಸತ್ವ ಕೆ (Vitamin K), ನಾರಿನಂಶ, ಉತ್ಪರ್ಣ ನಿರೋಧಕಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಹಾಗೂ ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಂನಂತಹ ಖನಿಜಗಳ ಉತ್ತಮ ಮೂಲವಾಗಿದೆ. ಇದು ಗ್ಲುಕೋಸಿನೋಲೇಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಜೈವಿಕ ಸಕ್ರಿಯ ಸಂಯುಕ್ತಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಅವುಗಳ ಸಂಭಾವ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿಗಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಸೂಕ್ತ ಹವಾಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು: ತಂಪಾದ ಮತ್ತು ಆರ್ದ್ರ ಹವಾಮಾನ. ಗಡ್ಡೆ ಕಟ್ಟಲು 15°C ನಿಂದ 21°C ತಾಪಮಾನವು ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಅತಿಯಾದ ಬಿಸಿಲು ಗಡ್ಡೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಡೆಸುತ್ತದೆ.

ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ಎಲೆಕೋಸು ಬೆಳೆಯುವ ಪ್ರದೇಶಗಳು: ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ, ಒಡಿಶಾ, ಬಿಹಾರ, ಅಸ್ಸಾಂ, ಕರ್ನಾಟಕ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ.

ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಮುಖ ಎಲೆಕೋಸು ಬೆಳೆಯುವ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು: ಬೆಳಗಾವಿ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ, ಕೋಲಾರ, ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ, ಹಾಸನ, ಧಾರವಾಡ ಮತ್ತು ವಿಜಯಪುರ.

ಬೆಳೆಯ ಅವಧಿ ವಿವರಣೆ: ಬೆಳೆಯ ಅವಧಿಯು ತಳೆ/ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಮತ್ತು ಹಂಗಾಮಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬೇಗ ಬಲಿಯುವ ತಳೆಗಳು ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ 60-75 ದಿನಗಳ ನಂತರ ಕಟಾವಿಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಬಹುದು, ಆದರೆ ತಡವಾಗಿ ಬಲಿಯುವ ತಳೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಆರಂಭಿಕರಿಗಾಗಿ ಸೂಕ್ತವೇ? ಹೌದು, ಎಲೆಕೋಸು ಮೂಲಭೂತ ನಿರ್ವಹಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭಿಕರಿಗೂ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಕೀಟಗಳ ಬಾಧೆ ಮತ್ತು ನೀರಾವರಿ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಸ್ತು ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.

ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಹಂತಗಳು:

- ಬೀಜ ಮೊಳಕೆಯೊಡೆಯುವಿಕೆ: ನರ್ಸರಿ ಹಂತ (ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 3 ರಿಂದ 5 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮೊಳಕೆಯೊಡೆಯುತ್ತದೆ).
- ನರ್ಸರಿಯಲ್ಲಿ ಸಸಿಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ: ನರ್ಸರಿ ಸಸಿ ಹಂತ (ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 6 ರಿಂದ 30 ದಿನಗಳು).
- ಮುಖ್ಯ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಸಸಿ ನೆಲಕಚ್ಚುವಿಕೆ: ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಸಸಿಗಳು ಹೊಲದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಒಗ್ಗಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ (1-10 DAT).
- ಅಂಗಾಂಶ ಎಲೆಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ: ಎಲೆಗಳ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮತ್ತು ಅಂಗಾಂಶ ಬೆಳವಣಿಗೆ (11-40 DAT).
- ಗಡ್ಡೆ ಕಟ್ಟಲು ಆರಂಭವಾಗುವಿಕೆ: ಒಳಗಿನ ಎಲೆಗಳು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುದುಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಆರಂಭಿಸುತ್ತವೆ (41-55 DAT).
- ಗಡ್ಡೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ: ಗಡ್ಡೆಯು ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ (56-75 DAT).
- ಗಡ್ಡೆ ಬಲಿಯುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಕಟಾವು: ಗಡ್ಡೆಯು ಪೂರ್ಣ ಗಾತ್ರ ಮತ್ತು ಸಾಂದ್ರತೆಯನ್ನು ತಲುಪುತ್ತದೆ (76-90 DAT).

ಭಾಗ 2 — ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಭೂಮಿ ಸಿದ್ಧತೆ

ಮಣ್ಣಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು

ನೀರನ್ನು ಬಸಿಯುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅಂಶ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಮರಳು ಮಿಶ್ರಿತ ಗೋಡು ಮಣ್ಣು, ಕಮ್ಪಾಣ್ಡು ಮತ್ತು ಜೇಡಿ ಮಿಶ್ರಿತ ಗೋಡು ಮಣ್ಣು ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ನೀರು ಬಸಿಯದ ಜೇಡಿ ಕಪ್ಪು ಮಣ್ಣು ಅಥವಾ ಅತಿಯಾದ ಆಮ್ಲೀಯ ಮಣ್ಣು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ. ಆಮ್ಲೀಯ ಮಣ್ಣು ಕ್ಲಬ್‌ರೂಟ್ (Clubroot) ರೋಗಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಪೂರಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮಣ್ಣಿನ pH 6.0 ರಿಂದ 6.5 ಇರುವುದು ಸೂಕ್ತ. ಕ್ಲಬ್‌ರೂಟ್ ರೋಗವಿರದಿಟ್ಟ ಆಮ್ಲೀಯ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ, ಸುಣ್ಣವನ್ನು ಹಾಕಿ pH ಅನ್ನು 7.0 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಬಹುದು; ಸುಣ್ಣದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಮಣ್ಣಿನ ಪರೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕು.

ಮನೆಯಲ್ಲೇ pH ಪರೀಕ್ಷಿಸುವುದು: 1 ಭಾಗ ಮಣ್ಣಿನ ಮಾದರಿಯನ್ನು (15 ಸೆಂ.ಮೀ ಆಳದಿಂದ ತೆಗೆದಿದ್ದು) 2 ಭಾಗಗಳ ಬಟ್ಟೆ ಇಳಿಸಿದ ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ (distilled water) ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. 1 ನಿಮಿಷ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಲ್ಲಾಡಿಸಿ, 10 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನೆಲೆಗೊಳ್ಳಲು ಬಿಡಿ. ತಿಳಿ ನೀರಿಗೆ pH ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅದ್ವಿ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಹೋಲಿಸಿ pH ಮಟ್ಟವನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿ (ಹಸಿರು ಬಣ್ಣವು ತಟಸ್ಥ, ಕಂಪು ಆಮ್ಲೀಯ ಮತ್ತು ನೀಲಿ ಕ್ಷಾರೀಯತೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ).

ಭೂಮಿ ಸಿದ್ಧತೆ ಹಂತಗಳು

1. ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನೆಗೆಲಿನಿಂದ ಒಮ್ಮೆ ಆಳವಾಗಿ ಉಳುಮೆ ಮಾಡಿ. ಇದರಿಂದ ಮಣ್ಣಿನ ಒಳಗಿರುವ ರೋಗಾಣುಗಳು ಬಿಸಿಲಿಗೆ ನಶಿಸುತ್ತವೆ.
2. ಹೆಂಟೆಗಳನ್ನು ಪುಡಿಮಾಡಿ ನುಣ್ಣಗೆ ಹದ ಮಾಡಲು ಡಿಸ್ಕ್ ಹಾರೋ ಅಥವಾ ಕಲ್ಟಿವೇಟರ್ ಬಳಸಿ ಉಳುಮೆ ಮಾಡಿ.
3. ಮರದ ಹಲಗೆಯಿಂದ ಜಮೀನನ್ನು ಸಮತಟ್ಟುಗೊಳಿಸಿ, ಇದರಿಂದ ನೀರು ನಿಲ್ಲುವ ತಗ್ಗು, ಜಾಗಗಳು ಇಲ್ಲದಂತಾಗುತ್ತವೆ.
4. ನೀರನ್ನು ಬಸಿಯಲು 1 ಮೀಟರ್ ಅಗಲ ಮತ್ತು 15 ಸೆಂ.ಮೀ ಎತ್ತರದ ಎತ್ತರಿಸಿದ ಮಡಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ, ಅವುಗಳ ನಡುವೆ 30 ಸೆಂ.ಮೀ ನಷ್ಟು ಸಾಲುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ. ಅಥವಾ 45-60 ಸೆಂ.ಮೀ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಸಾಲು ಬೋದುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ.
5. ಕೊನೆಯ ಉಳುಮೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆಕ್ಟೇರ್‌ಗೆ 25 ಟನ್ (ಎಕರೆಗೆ ಸುಮಾರು 10 ಟನ್) ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಳೆತ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಸಮನಾಗಿ ಬೆರೆಸಿ.

ಭೂಮಿ ಸಿದ್ಧತೆ ವೆಚ್ಚ: ಎಕರೆಗೆ ಅಂದಾಜು ₹ 3,500 (ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಕೂಲಿ ಸೇರಿ).

ಭಾಗ 3 — ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ಮತ್ತು ಬಿತ್ತನೆ

ಭಾರತೀಯ ಬೇಸಾಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪರಿಶೀಲಿತ ಎಲೆಕೋಸು ತಳಿಗಳು / ಹೈಬ್ರಿಡ್‌ಗಳು

ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜಿಲ್ಲೆ/ಹಂಗಾಮಿಗೆ ಸೂಕ್ತತೆಯನ್ನು ಇತ್ತೀಚಿನ ಯುಎಎಸ್ (UAS)/ಕವಿಕೆ (KVK)/ಸ್ಥಳೀಯ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಶಿಫಾರಸುಗಳೊಂದಿಗೆ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ತಳಿ / ಹೈಬ್ರಿಡ್	ವಿಧ	ಅವಧಿ	ಗಡ್ಡೆಯ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು	ವಿಶೇಷ ಗುಣಗಳು	ಇಳುವರಿ	ಸೂಕ್ತ ಪ್ರದೇಶ / ಹಂಗಾಮು	ಮೂಲ
Golden Acre	ಮುಕ್ತ ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶ ತಳಿ	~60-75 DAT	ಸಣ್ಣದಾದ, ಗಟ್ಟಿಯಾದ, ದುಂಡಗಿನ ತಿಳಿ ಹಸಿರು ಗಡ್ಡೆಗಳು (1.0-2.0 ಕೆಜಿ).	ಬೇಗ ಬಲಿಯುತ್ತದೆ, ಏಕರೂಪವಾಗಿ ಗಡ್ಡೆ ಕಟ್ಟುತ್ತದೆ.	~20-24 ಟನ್/ಹೆಕ್ಟೇರ್	ಅಗ್ರೋ-ಕ್ಯೆಮ್ಯಾಟಿಕ್ ವಲಯ ಮತ್ತು ಹಂಗಾಮಿನ ಮೇಲೆ ಆಧಾರಿತವಾಗಿದೆ; ಸ್ಥಳೀಯ ಶಿಫಾರಸುಗಳೊಂದಿಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.	NHB / IARI
Pride of India	ಮುಕ್ತ ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶ ತಳಿ	~70-80 DAT	ದುಂಡಗಿನ, ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರದ ಗಡ್ಡೆಗಳು (1.0-1.5 ಕೆಜಿ).	ಉತ್ತಮ ಶೇಖರಣಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಏಕರೂಪದ ಪಕ್ಕತೆ.	~20-28 ಟನ್/ಹೆಕ್ಟೇರ್	ಅಗ್ರೋ-ಕ್ಯೆಮ್ಯಾಟಿಕ್ ವಲಯ ಮತ್ತು ಹಂಗಾಮಿನ ಮೇಲೆ ಆಧಾರಿತವಾಗಿದೆ; ಸ್ಥಳೀಯ ಶಿಫಾರಸುಗಳೊಂದಿಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.	NHB / IARI
Pusa Mukta	ಮುಕ್ತ ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶ ತಳಿ	~70-75 DAT	ಚಪ್ಪಟೆ ದುಂಡಗಿನ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಗಡ್ಡೆಗಳು (1.5-2.0 ಕೆಜಿ).	ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಕರಟು (Black Rot) ರೋಗಕ್ಕೆ ನಿರೋಧಕತೆ ಹೊಂದಿದೆ.	~30 ಟನ್/ಹೆಕ್ಟೇರ್	ಖಾರಿಫ್ ಮತ್ತು ರಬಿ ಹಂಗಾಮು.	IARI / UAS ಬೆಂಗಳೂರು
Pusa Drum Head	ಮುಕ್ತ ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶ ತಳಿ	~80-90 DAT	ದೊಡ್ಡದಾದ, ಚಪ್ಪಟೆಯಾದ ಡ್ರಮ್ ಆಕಾರದ ಗಡ್ಡೆಗಳು (3.0-4.0 ಕೆಜಿ).	ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಕರಟು ರೋಗಕ್ಕೆ ನಿರೋಧಕತೆ/ಸಹಿಷ್ಣುತೆ ಹೊಂದಿದೆ.	~30 ಟನ್/ಹೆಕ್ಟೇರ್	ತಂಪಾದ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ರಬಿ ಹಂಗಾಮು.	IARI
Hari Rani	F1 ಹೈಬ್ರಿಡ್	~80 DAT	ಗಟ್ಟಿಯಾದ, ಅರೆ ದುಂಡಗಿನ, ತಿಳಿ ಹಸಿರು ಗಡ್ಡೆಗಳು (1.4-1.8 ಕೆಜಿ).	ಉತ್ತಮ ಗಡಸುತನ ಹೊಂದಿದೆ.	ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಇಳುವರಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.	ಸ್ಥಳೀಯ ಕೃಷಿ-ಹವಾಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಳೀಯ/ಬೀಜ-ಕಂಪನಿಯ ಶಿಫಾರಸುಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.	ಮಹಿಕೋ (Mahyco)

ಬೀಜೋಪಚಾರ (ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಮುನ್ನ)

ಬೀಜೋಪಚಾರ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ: ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಶಿಫಾರಸಿನಂತೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಾಗುವ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಬಳಸಿ. ಉತ್ಪನ್ನದ ಲೇಬಲ್ ಸೂಚನೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ರಾಸಾಯನಿಕ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಜೈವಿಕ ಕೃಷಿ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಳಸಬೇಡಿ.

- ಸರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದಾಗ ಬೀಜದಿಂದ ಹರಡುವ ರೋಗಾಣುಗಳನ್ನು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಕರಟು ರೋಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ರೋಗಕಾರಕಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಬೀಜಗಳನ್ನು 50°C ಬಿಸಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ 30 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನೆನೆಸಿ ಒಣಗಿಸಿ.
- ಜೈವಿಕ ಆಯ್ಕೆ: ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಸಲಹೆಯಂತೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅನುಮೋದಿತ ಜೈವಿಕ ಬೀಜೋಪಚಾರ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು (ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಟ್ರೈಕೋಡರ್ಮಾ) ಲೇಬಲ್ ಸೂಚನೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಲೇಪಿಸಿ.

ಬಿತ್ತನೆ ಮತ್ತು ನಾಟಿ ವಿಧಾನ

ನರ್ಸರಿ ಹಂತ: ಪೊ್ಲಿಟ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಕೊಪಿಟ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಬಳಸಿ ಅಥವಾ ಸೌರೀಕರಣಗೊಳಿಸಿದ ಮಡ್ಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಸಿ ಬೆಳೆಸಿ. ಹೈಬ್ರಿಡ್‌ಗಳಿಗೆ ಹೆಕ್ಟೇರ್‌ಗೆ ಸುಮಾರು 250 ರಿಂದ 300 ಗ್ರಾಂ ಬೀಜ ಸಾಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸಸಿಗಳು 25 ರಿಂದ 30 ದಿನಗಳಾಗಿದ್ದಾಗ (4 ರಿಂದ 5 ನಿಜವಾದ ಎಲೆಗಳಿದ್ದಾಗ) ನಾಟಿ ಮಾಡಿ. ಹಳೆಯ ಸಸಿ ಬಳಸಬೇಡಿ.

ಗಿಡಗಳ ಅಂತರ ಮತ್ತು ನಾಟಿ: ಅಂತರವು ತಳಿ, ಹೈಬ್ರಿಡ್, ಹಂಗಾಮು ಮತ್ತು ಮಣ್ಣಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಂತರಗಳು:

- ಬೇಗ ಬಲಿಯುವ ತಳಿಗಳು (45 × 30 ಸೆಂ.ಮೀ): ಸಾಲಿನಿಂದ ಸಾಲಿಗೆ 45 ಸೆಂ.ಮೀ x ಗಿಡದಿಂದ ಗಿಡಕ್ಕೆ 30 ಸೆಂ.ಮೀ ಅಂತರ. ಹೆಕ್ಟೇರ್‌ಗೆ ಸುಮಾರು 74,074 ಗಿಡಗಳು ಬರುತ್ತವೆ (ಎಕರೆಗೆ ~29,977 ಗಿಡಗಳು).
- ಮಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ತಡವಾಗಿ ಬಲಿಯುವ ತಳಿಗಳು (45 × 45 ಸೆಂ.ಮೀ): ಸಾಲಿನಿಂದ ಸಾಲಿಗೆ 45 ಸೆಂ.ಮೀ x ಗಿಡದಿಂದ ಗಿಡಕ್ಕೆ 45 ಸೆಂ.ಮೀ ಅಂತರ. ಹೆಕ್ಟೇರ್‌ಗೆ ಸುಮಾರು 49,382 ಗಿಡಗಳು ಬರುತ್ತವೆ (ಎಕರೆಗೆ ~19,985 ಗಿಡಗಳು).
- ದೊಡ್ಡ ಗಡ್ಡೆಯ ಹೈಬ್ರಿಡ್‌ಗಳು (60 × 45 ಸೆಂ.ಮೀ): ಸಾಲಿನಿಂದ ಸಾಲಿಗೆ 60 ಸೆಂ.ಮೀ x ಗಿಡದಿಂದ ಗಿಡಕ್ಕೆ 45 ಸೆಂ.ಮೀ ಅಂತರ. ಹೆಕ್ಟೇರ್‌ಗೆ ಸುಮಾರು 37,037 ಗಿಡಗಳು ಬರುತ್ತವೆ (ಎಕರೆಗೆ ~14,988 ಗಿಡಗಳು).

ನರ್ಸರಿಯಲ್ಲಿ 1.0-1.5 ಸೆಂ.ಮೀ ಆಳದಲ್ಲಿ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಬಿತ್ತಿ. ಏಕರೂಪದ ಬೆಳಕಿನ ನುಗ್ಗುವಿಕೆ, ಗಾಳಿಯಾಡುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಸುಲಭ ನರ್ಸರಿ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಸಾಲುಗಳ ನಡುವೆ ಉತ್ತಮ ಅಂತರವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಸಸಿಗಳ ನಾಟಿ ಶಾಖ್ ಅನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ದಿನದ ತಂಪಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಮೇಲಾಗಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ನಂತರ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಸಸಿಗಳನ್ನು ನಾಟಿ ಮಾಡಿ.

ಮೊಳಕೆ ಮತ್ತು ಗ್ಯಾಪ್ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್

ಬೀಜ 3-5 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮೊಳಕೆಯೊಡೆಯುತ್ತದೆ. ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ 7 ರಿಂದ 9 ನೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಒಣಗಿದ ಸಸಿಗಳ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸಸಿಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟು (Gap filling) ಗಿಡಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಾಟಿಗೆ ಮುನ್ನ ಸಸಿಗಳ ನೀರನ್ನು ಹಂತ-ಹಂತವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಸಸಿಗಳನ್ನು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸಿ.

ಭಾಗ 4 — ನೀರು ಮತ್ತು ನೀರಾವರಿ

ನೀರಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ: ಎಲೆಕೋಸು ಬೆಳೆಗೆ ಬೆಳೆ ಚಕ್ರದುದ್ದಕ್ಕೂ ಗಣನೀಯ ಮತ್ತು ನಿಯಮಿತ ನೀರಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿರುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟು ಬೆಳೆಯ ನೀರಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆಯು ಹವಾಮಾನ, ಮಣ್ಣು, ಹಂಗಾಮು ಮತ್ತು ಮಳೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಣ್ಣಿನ ತೇವಾಂಶ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೀರಾವರಿಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಬೇಕು. ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಅಥವಾ ನಿಯಂತ್ರಿತ ಸಾಲು ನೀರಾವರಿಯು ನೀರಿನ ಬಳಕೆಯ ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.

ನೀರಾವರಿ ವಿಧಾನ: ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಿಸಿದಾಗ ಇದು ನೀರಿನ ಬಳಕೆಯ ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಏಕತ್ವದ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಒಣದಾಗಿಟ್ಟು ಶಿಲೀಂಧ್ರ ರೋಗಗಳನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ.

ಮಣ್ಣಿನ ತೇವಾಂಶ ನಿರ್ಧಾರ ಕೋಷ್ಟಕ

ಮಣ್ಣಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ	ವೀಕ್ಷಣೆ	ಕೃಷಿ ಕೆಲಸ
ಒಣ/ಬಿರುಕು	ಮಣ್ಣಿನ ಮೇಲ್ದರದ ಒಣಗಿರುತ್ತದೆ; ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸಸಿಗಳು ಬಾಡುತ್ತವೆ.	ತಕ್ಷಣ ನೀರು ಹಾಯಿಸಿ. ಗಡ್ಡೆ ಕಟ್ಟುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀರು ಕೂಡಿ.
ಹದ ತೇವಾಂಶ	ಮಣ್ಣು ಕೈಯಿಂದ ಒತ್ತಿದಾಗ ಮುದ್ದೆಯಾಗುತ್ತದೆ.	ನೀರನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ. ಅತಿಯಾದ ನೀರು ಬೇರು ಕೊಳೆ ರೋಗ ತರುತ್ತದೆ.

ಮಣ್ಣಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ	ವೀಕ್ಷಣೆ	ಕೃಷಿ ಕೆಲಸ
ನೀರು ನಿಲ್ಲುವುದು	ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಂತಿರುತ್ತದೆ.	ಬೇಗ ನೀರನ್ನು ಹೊರಹಾಕಿ. ಬಸಿಗಾಲುವೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ.

ಹಂತ ಹಂತವಾದ ನೀರಾವರಿ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ

ನೀರಾವರಿ ವಿವರಣೆ: ಮಣ್ಣಿನ ತೇವಾಂಶ, ಹವಾಗುಣ, ಮಣ್ಣಿನ ವಿಧ ಮತ್ತು ಬೆಳೆಯ ಹಂತಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನೀರಾವರಿ ಮಾಡಿ. ಗಡ್ಡೆ ಕಟ್ಟುವ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಸಮನಾದ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿ ಮತ್ತು ಒಣ ಹವೆ ಹಾಗೂ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಲ್ಲುವುದನ್ನು ತಡೆಯಿರಿ.

- ನೆಲಕಚ್ಚುವ ಹಂತ (ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ 1-10 ದಿನಗಳು): ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ತಿಳಿ ನೀರಾವರಿ ಒದಗಿಸಿ. ಮಣ್ಣಿನ ತೇವಾಂಶ, ಹವಾಮಾನ ಮತ್ತು ಗಿಡದ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ 2-3 ದಿನಗಳ ನಂತರ ಮುಂದಿನ ನೀರಾವರಿ ನೀಡಿ. ತೇವಾಂಶದ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ನೀರು ನಿಲ್ಲುವುದನ್ನು ಎರಡನ್ನೂ ತಪ್ಪಿಸಿ.
- ಅಂಗಾಂಶ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹಂತ (ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ 11-40 ದಿನಗಳು): ಗಿಡದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಹದವಾದ ತೇವಾಂಶ ನೀಡಿ.
- ಗಡ್ಡೆ ಆರಂಭದ ಹಂತ (ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ 41-55 ದಿನಗಳು - ನಿರ್ಣಾಯಕ): ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಕೊರತೆಯಾದರೆ ಗಡ್ಡೆಗಳು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಸಡಿಲವಾಗುತ್ತವೆ.
- ಗಡ್ಡೆ ಬೆಳೆಯುವ ಹಂತ (ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ 56-75 ದಿನಗಳು - ನಿರ್ಣಾಯಕ): ನೀರಾವರಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾದರೆ—ಅಂದರೆ ಮಣ್ಣನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಒಣಗಲು ಬಿಟ್ಟು ನಂತರ ಒಮ್ಮೇಲೆ ಭರಪೂರ ನೀರು ಹಾಯಿಸಿದರೆ ಒಳಗಿನ ಎಲೆಗಳು ನೀರನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ಹೀರಿಕೊಂಡು ಗಡ್ಡೆಗಳು ಸೀಳಿ ಹಾಳಾಗುತ್ತವೆ (Head splitting). ಗಡ್ಡೆ ಬೆಳೆಯುವಾಗ ಸ್ಥಿರ ತೇವಾಂಶವಿರಲಿ.
- ಕಟಾವಿನ ಕೊನೆಯ ಹಂತ: ಕೊಯ್ಲಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಿರುವಾಗ ಮಣ್ಣಿನ ತೇವಾಂಶ, ಹವಾಮಾನ ಮತ್ತು ಗಡ್ಡೆಯ ಪಕ್ವತೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನೀರಾವರಿಯನ್ನು ಕಡಿಗೊಳಿಸಿ ಅಥವಾ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿ; ಅತಿಯಾದ ನೀರಾವರಿಯು ಗಡ್ಡೆ ಒಡೆಯಲು ಅಥವಾ ಕೊಳೆಯಲು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.

ಭಾಗ 5 — ರಸಗೊಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ

ಮೂಲ ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರ:

ಕೊನೆಯ ಉಳುಮೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆಕ್ಟೇರ್‌ಗೆ 25 ಟನ್ (ಎಕರೆಗೆ ಸುಮಾರು 10 ಟನ್) ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಳೆತ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ಅಥವಾ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ.

ರಸಗೊಬ್ಬರದ ಪ್ರಮಾಣ:

ಮಣ್ಣಿನ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಕೃಷಿ/ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯ ಇಂಜಿನೀರಿನ ಶಿಫಾರಸುಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ರಸಗೊಬ್ಬರದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಬೇಕು.

ರಸಗೊಬ್ಬರದ ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ

ರಸಗೊಬ್ಬರ	ಒಟ್ಟು ಪ್ರಮಾಣ	ಮೊದಲ ಕಂತು	ಎರಡನೇ ಕಂತು
ಸಾರಜನಕ (N)	150 ಕೆಜಿ/ಹೆಕ್ಟೇರ್ (~60 ಕೆಜಿ/ಎಕರೆ)	50% N	ಉಳಿದ 50% N
ರಂಜಕ (P ₂ O ₅)	100 ಕೆಜಿ/ಹೆಕ್ಟೇರ್ (~40 ಕೆಜಿ/ಎಕರೆ)	ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣ	—
ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ (K ₂ O)	125 ಕೆಜಿ/ಹೆಕ್ಟೇರ್ (~50 ಕೆಜಿ/ಎಕರೆ)	50% K ₂ O	ಉಳಿದ 50% K ₂ O

ರಸಗೊಬ್ಬರ ಕೊಡುವ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ:

ಮೊದಲ ಕಂತು: ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ 5-7 ದಿನಗಳ ನಂತರ — ಪೂರ್ಣ P₂O₅ + 50% N + 50% K₂O.

ಎರಡನೇ ಕಂತು: ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ ಸುಮಾರು ಒಂದು ತಿಂಗಳ ನಂತರ — ಉಳಿದ 50% N + 50% K₂O.

ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚನೆ: ಮೇಲಿನದು ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಮಣ್ಣಿನ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು, ತಳಿ, ಮಣ್ಣಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಹಂಗಾಮು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಬೇಸಾಯ ಕ್ರಮಗಳ ಕೈಪಿಡಿಯ ಶಿಫಾರಸುಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಗೊಬ್ಬರದ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ಸಮಯವನ್ನು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿ.

ಬೋರಾನ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ನಿರ್ವಹಣೆ

- ಬೋರಾನ್: ಮಣ್ಣು ಅಥವಾ ಸಸ್ಯದ ಪರೀಕ್ಷೆಯು ಕೊರತೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಬೋರಾನ್ ಅನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಿ. ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾದ ಬೋರಾನ್ ಮೂಲ ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಬಳಸಿ. ಅತಿಯಾದ ಬಳಕೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಬೋರಾನ್ ವಿಷತ್ವವು ಎಲೆಯ ಅಂಚಿನ ಗಾಯ ಮತ್ತು ಇಳುವರಿ ಇಳಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
- ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ / ತುದಿ ಕರಟುವಿಕೆ: ತುದಿ ಕರಟುವಿಕೆ ರೋಗವು ಕೃಷಿವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವ ಅಂಗಾಂಶಗಳಿಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಪೂರೈಕೆಯ ಕೊರತೆ ಹಾಗೂ ಹವಾಮಾನ ಅಥವಾ ತೇವಾಂಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಏಕರೂಪದ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಹೊಂದಿರುವ ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳು ಅಥವಾ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಮುನ್ನ ಮಣ್ಣು/ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಿ.

ಭಾಗ 6 — ಕಳೆ ನಿರ್ವಹಣೆ

ಕಳೆ ನಿಯಂತ್ರಣದ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಅವಧಿ: ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರದ 30 ರಿಂದ 45 ದಿನಗಳು. ಎಲೆಕೋಸಿನ ಬೇರುಗಳು ಮೇಲ್ಮೈದರದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಕಳೆ ಕೀಳುವಾಗ ಬೇರುಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಿ.

ಕಳೆ ನಿರ್ವಹಣಾ ವಿಧಾನಗಳು (ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು):

ಕಳೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಿಧಾನ	ಸಮಯ	ಉದ್ದೇಶ	ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳು	ಮೂಲ
ಮೊದಲ ಕೈ ಕಳೆ ಮತ್ತು ಹಗುರ ಕೆದಕುವಿಕೆ	15-20 DAT	ಆರಂಭಿಕ ಕಳೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಬೇರುಗಳಿಗೆ ಗಾಳಿಯಾಡುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.	ಬೇರುಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗದಂತೆ ಆಳವಿಲ್ಲದ ಉಳುಮೆ ಮಾಡಿ. ಕಾಂಡದ ಹತ್ತಿರ ಜೋರಾಗಿ ಕೆದಕಬೇಡಿ.	ಸಾಮಾನ್ಯ PoP
ಎರಡನೇ ಕಳೆ ಮತ್ತು ಮಣ್ಣು ಏರಿಸುವುದು	35-40 DAT	ನಂತರದ ಕಳೆಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ ಗಿಡದ ಬುಡಕ್ಕೆ ಮಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಗಡ್ಡೆ ಭಾರಕ್ಕೆ ಗಿಡ ವಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.	ಹರಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಬೆಳೆಯ ಎಲೆಗಳಿಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡಬೇಡಿ.	ಸಾಮಾನ್ಯ PoP
ರಾಸಾಯನಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣ	ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ 3 ದಿನಗಳ ಒಳಗಾಗಿ (Pre-emergence)	ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕಳೆಗಳು ಮೊಳಕೆಯೊಡೆಯುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ.	ಎಲೆಕೋಸು ಬೆಳೆಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ನೋಂದಾಯಿಸಲಾದ ಕಳೆನಾಶಕವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಲೇಬಲ್ ಸೂಚನೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಬಳಸಿ.	CIBRC ನೋಂದಾಯಿತ ಪಟ್ಟಿ

ಭಾಗ 7 — ಕೀಟ ಮತ್ತು ರೋಗ ನಿರ್ವಹಣೆ

ಸಮಗ್ರ ಕೀಟ ನಿರ್ವಹಣೆ (IPM) ಅಳವಡಿಸಿ. ಕೀಟಗಳ ಬಾಧೆ ಆರ್ಥಿಕ ಹಾನಿ ಮಟ್ಟ ಮೀರಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಲೇಬಲ್-ಅನುಮೋದಿತ ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ.

ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ವೀಕ್ಷಣೆ ವಿಧಾನಗಳು: ಹಳದಿ ಜಿಗುಟು ಬಲೆಗಳು, ಪೆರಮೋನ್ ಬಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಕೀಟ ವೀಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯ ಶಿಫಾರಸಿನಂತೆ ಬಳಸಿ; ಬಲೆಗಳ ಸಾಂದ್ರತೆಗಾಗಿ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ.

ಪ್ರಮುಖ ಕೀಟಗಳು

1. ಡೈಮಂಡ್‌ಬ್ಯಾಕ್ ಪತಂಗ (Diamondback Moth - *Plutella xylostella*)

ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಅತ್ಯಂತ ಹಾನಿಕಾರಕ ಕೀಟ. ಸಣ್ಣ ಹಸಿರು ಮರಿಹುಳುಗಳು ಎಲೆಯ ಕೆಳಭಾಗವನ್ನು ತಿಂದು ಎಲೆಗಳ ಹಸಿರನ್ನು ಕರೆದು ಜರಡಿಯಂತೆ ತೂತುಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಹಾನಿ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಗಡ್ಡೆ ಕಟ್ಟುವುದಿಲ್ಲ.

ನಿಯಂತ್ರಣ: ಸಾಸಿವೆ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಆಕರ್ಷಕ ಬೆಲೆಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯಿರಿ (ಎಲೆಕೋಸಿನ ಪ್ರತಿ 25 ಸಾಲುಗಳ ನಡುವೆ 2 ಸಾಲು ಸಾಸಿವೆ ಬಿತ್ತಿ). ಪೆರಮೋನ್ ಬಲೆ ಜೋಡಿಸಿ. ಬಾಧೆ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಎಲೆಕೋಸು ಬೆಳೆಗೆ ಅನುಮೋದಿಸಲಾದ ಕೀಟನಾಶಕವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಲೇಬಲ್ ಸೂಚನೆಯಂತೆ ಸಿಂಪಡಿಸಿ.

2. ಎಲೆಕೋಸಿನ ಹೇನುಗಳು (Cabbage Aphid - *Brevicoryne brassicae*)

ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಸಣ್ಣ ಕೀಟಗಳು ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಗಡ್ಡೆಗಳ ಒಳಗೆ ಗುಂಪಾಗಿ ರಸ ಹೀರುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಎಲೆಗಳು ಹಳದಿಯಾಗಿ ಮುದುಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಜಿಗುಟಾದ ಹನಿಗಳನ್ನು ವಿಸರ್ಜಿಸುತ್ತವೆ.

ನಿಯಂತ್ರಣ: ಹಳದಿ ಜಿಗುಟು ಬಲೆ ಬಳಸಿ. ಬೇವಿನ ಎಣ್ಣೆ ಸಿಂಪಡಿಸಿ. ಬಾಧೆ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೀಟನಾಶಕವನ್ನು ಲೇಬಲ್ ಸೂಚನೆಗಳ ಪ್ರಕಾರವೇ ಸಿಂಪಡಿಸಿ.

3. ತಂಬಾಕು ಲದ್ವಿಹುಳು (*Spodoptera litura*)

ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಮರಿಹುಳುಗಳು ಎಲೆಗಳನ್ನು ಮೇಯುತ್ತಾ ಜರಡಿಯಂತೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ನಂತರ ಗಡ್ಡೆಗಳ ಒಳಗೆ ಕೊರೆಯುವುದರಿಂದ ಗಡ್ಡೆಗಳು ಕೊಳೆಯುತ್ತವೆ.

ನಿಯಂತ್ರಣ: ಮೊಟ್ಟೆಯ ಗುಂಪುಗಳನ್ನು ಆಯ್ದು ನಾಶಮಾಡಿ. ಬಾಧೆ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೀಟನಾಶಕವನ್ನು ಲೇಬಲ್ ನಿಯಮದಂತೆ ಸಿಂಪಡಿಸಿ.

4. ಎಲೆಕೋಸು ಚಿಟ್ಟೆ (Cabbage Butterfly - *Pieris brassicae*)

ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕೆಗಳಿರುವ ಹಳದಿ-ಹಸಿರು ಮರಿಹುಳುಗಳು ಎಲೆಗಳನ್ನು ತಿಂದು ಗಿಡವನ್ನು ಬೋಳಾಗಿರುತ್ತವೆ.

ನಿಯಂತ್ರಣ: ಹುಳುಗಳನ್ನು ಕೈಯಿಂದ ಆಯ್ದು ನಾಶಮಾಡಿ. ಬಾಧೆ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ಕೃಷಿ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆಯಂತೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅನುಮೋದಿತ ಔಷಧಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ.

5. ಚಿಗುರು ಮತ್ತು ಕಾಂಡ ಕೊರಕ (Cabbage Head/Stem Borer - *Hellula undalis*)

ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಮರಿಹುಳುಗಳು ಬೆಳೆಯುವ ತುದಿಗೆ ಕೊರೆಯುವುದರಿಂದ ಗಡ್ಡೆ ಕಟ್ಟುವುದಿಲ್ಲ. ಅಥವಾ ಹಲವು ಸಣ್ಣ ಗಡ್ಡೆಗಳು ಮೂಡುತ್ತವೆ.

ನಿಯಂತ್ರಣ: ನರ್ಸರಿ ಮತ್ತು ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಬಾಧಿತ ಸಸಿಗಳನ್ನು ನಾಶಮಾಡಿ. ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆಯಂತೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅನುಮೋದಿತ ಕೀಟನಾಶಕ ಬಳಸಿ.

6. ಕತ್ತರಿಸುವ ಹುಳು (Cutworm - *Agrotis ipsilon*)

ಲಕ್ಷಣಗಳು: ರಾತ್ರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಸಸಿಗಳ ಕಾಂಡವನ್ನು ನೆಲದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕತ್ತರಿಸಿ ಸಸ್ಯಗಳು ಸಾಯುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ.

ನಿಯಂತ್ರಣ: ಗಿಡದ ಬುಡದ ಮಣ್ಣನ್ನು ಕದಕಿ ಹುಳುಗಳನ್ನು ನಾಶಮಾಡಿ. ಹಾನಿ ಮೀರಿದಾಗ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ಮಣ್ಣಿನ ಕೀಟನಾಶಕ ಬಳಸಿ.

7. ಎಲೆಕೋಸು ಎಲೆ ಹೆಣೆಯುವ ಹುಳು (Cabbage Leaf Webber - *Crocidolomia binotalis*)

ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಮರಿಹುಳುಗಳು ಎಲೆಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಹೆಣೆದು, ಆ ಹೆಣೆದ ಎಲೆಗಳ ಒಳಗೆ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ತಿನ್ನುತ್ತವೆ. ತೀವ್ರವಾಗಿ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಎಲೆಗಳು ಜರಡಿಯಂತಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಗಡ್ಡೆಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗುತ್ತದೆ.

ನಿಯಂತ್ರಣ: ಮರಿಹುಳುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಹೆಣೆದ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಕಿತ್ತು ನಾಶಮಾಡಿ. ನೈಸರ್ಗಿಕ ಶತ್ರುಗಳು ಮತ್ತು ಪರಾವಲಂಬಿ ಕೀಟಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ. ತೀರಾ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ ಲೇಬಲ್/ಸ್ಥಳೀಯ ಶಿಫಾರಸಿನ ಪ್ರಕಾರವೇ ನೋಂದಾಯಿತ ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ.

ಪ್ರಮುಖ ರೋಗಗಳು

1. ಕ್ಲಬ್‌ರೂಟ್ ಬೇರು ಗಂಟು ರೋಗ (Clubroot - *Plasmodiophora brassicae*)

ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಬೇರುಗಳು ಊದಿಕೊಂಡು ದಪ್ಪನೆಯ ಗಂಟಿನಂತಾಗುತ್ತವೆ. ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಎಲೆಗಳು ಸೊರಗಿ ಬಾಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಬೆಳೆವಣಿಗೆ ಕುರಿತಗೊಂಡು ಗಡ್ಡೆ ಕಟ್ಟುವುದಿಲ್ಲ.

ನಿಯಂತ್ರಣ: ಕ್ಲಬ್‌ರೂಟ್ ಪೀಡಿತ ಅಮ್ಮೀಯ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ, ಸುಣ್ಣವನ್ನು ಹಾಕಿ pH ಅನ್ನು 7.0 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಬಹುದು; ಸುಣ್ಣದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಮಣ್ಣಿನ ಪರೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕು. ಕ್ರೋಸಿಫೇರೇ ಅಲ್ಲದ ಬೆಳೆಗಳೊಂದಿಗೆ ದೀರ್ಘ ಬೆಳೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿ; ಕ್ಲಬ್‌ರೂಟ್ ರೋಗವು ಕಂಡುಬಂದಲ್ಲಿ, ಸ್ಥಳೀಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ 6 ವರ್ಷ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಧಿಯ ಬೆಳೆ ಪರಿವರ್ತನೆಯನ್ನು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಬಹುದು. ರೋಗಪೀಡಿತ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಹೊಲದಿಂದ ದೂರ ತೆಗೆದು ನಾಶಮಾಡಿ. ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ತೇವಾಂಶ ನಿಲ್ಲದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ.

2. ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಕರಟು ರೋಗ (Black Rot - *Xanthomonas campestris* pv. *campestris*)

ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಎಲೆಗಳ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ 'V' ಆಕಾರದ ಹಳದಿ ಕಲೆಗಳಾಗುತ್ತವೆ. ಎಲೆಗಳ ನರಗಳು ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತವೆ. ಕಾಂಡವನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿದಾಗ ಒಳಗಿನ ನಾಳಗಳು ಕಪ್ಪಾಗಿರುವುದು ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.

ನಿಯಂತ್ರಣ: ರೋಗರಹಿತ ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ಬೀಜ ಬಳಕೆ. ಸರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದಾಗ ಬೀಜದಿಂದ ಹರಡುವ ರೋಗಾಣುಗಳನ್ನು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಕರಟು ರೋಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ರೋಗಕಾರಕಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು 50°C ಬಿಸಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ 30 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಬೀಜೋಪಚಾರ ಮಾಡಿ. ನಿರೋಧಕ ತಳಿಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯಿರಿ (ಉದಾ: Pusa Mukta). ಅತಿಯಾದ ತುಂತುರು ನೀರಾವರಿ ತಪ್ಪಿಸಿ.

3. ಮೊಳಕೆ ಕೊಳೆ ರೋಗ (Damping-off)

ಲಕ್ಷಣಗಳು: ನಸರಿ ರೋಗ. ಬೀಜ ಮೊಳಕೆಯೊಡೆಯುವ ಮುನ್ನವೇ ಕೊಳೆಯುವುದು ಅಥವಾ ಮೊಳಕೆಯೊಡೆದ ಸಸಿಗಳ ಕಾಂಡದ ಬುಡ ಭಾಗ ಕೊಳೆತು ನೆಲಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದು ಸಾಯುವುದು.

ನಿಯಂತ್ರಣ: ಎತ್ತರಿಸಿದ ಮಡುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ. ಅತಿಯಾದ ನೀರನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಬಾಧೆ ಕಂಡುಬಂದಲ್ಲಿ ಜೈವಿಕ ಟ್ರೈಕೋಡರ್ಮಾ ಅಥವಾ ಅನುಮೋದಿತ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕವನ್ನು ಮಣ್ಣಿಗೆ ಮಣ್ಣು ನೆನೆಸುವುದು (Drenching) ಮಾಡಿ.

4. ಆಲ್ಟರ್ನೇರಿಯಾ ಎಲೆ ಕರಟು ರೋಗ (Alternaria Leaf Spot - Alternaria spp.)

ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಏಕಕೇಂದ್ರಿತ ಕಡು ಕಂದು ಅಥವಾ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ದುಂಡಗಿನ ಕಲೆಗಳಾಗುತ್ತವೆ (target-board effect). ಗಡ್ಡೆಗಳ ಮೇಲೂ ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕೆಗಳು ಬೀಳಬಹುದು.

ನಿಯಂತ್ರಣ: ರೋಗರಹಿತ ಬೀಜ ಬಳಸಿ, ಬೆಳೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ರೋಗದ ಬಾಧೆ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ನೋಂದಾಯಿತ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕ ಸಿಂಪಡಿಸಿ.

5. ಮೃದು ರೋಮಾವೃತ ಬೂಷ್ಟು ರೋಗ (Downy Mildew - Hyaloperonospora brassicae)

ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಎಲೆಗಳ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ, ನೇರಳೆ-ಕಂದು ಬಣ್ಣದ ಕಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಅದರ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ರೋಮಾವೃತ ಬೂಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.

ನಿಯಂತ್ರಣ: ಗಿಡಗಳ ನಡುವೆ ಸರಿಯಾದ ಅಂತರವಿರಲಿ. ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಲಹೆಯಂತೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ.

6. ಮೃದು ಕೊಳೆ ರೋಗ (Soft Rot - Pectobacterium carotovorum)

ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಎಲೆಕೋಸು ಗಡ್ಡೆಯು ಮೆದುವಾಗಿ ನೀರು ತುಂಬಿ ಕೊಳೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ತೀವ್ರ ಕಟ್ಟು ವಾಸನೆ ಸೂಸುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗಾಯಗಳಿಂದ ಇದು ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ.

ನಿಯಂತ್ರಣ: ಮಳೆಯ ಹವಾಮಾನದಲ್ಲಿ ಕಟಾವು ಮಾಡಬೇಡಿ. ಕೀಟಗಳ ಬಾಧೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ ಮತ್ತು ಹೊಲದಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಲ್ಲದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ.

ಭಾಗ 8 — ಬೆಳೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹಂತಗಳ ವೀಕ್ಷಣೆ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ

ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವುದು ಮುಖ್ಯ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಎಲೆಕೋಸು ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. (ಗಮನಿಸಿ: **ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಮಾತ್ರ — ತಳಿ, ಹಂಗಾಮು ಮತ್ತು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಬದಲಾಗಬಹುದು**).

ಬೆಳೆಯ ಹಂತ	ಬಿತ್ತನೆ ನಂತರದ ದಿನಗಳು	ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರದ ದಿನಗಳು (DAT)	ಪ್ರಮುಖ ಕೆಲಸಗಳು	ನೀರಾವರಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ	ಪೋಷಕಾಂಶ ಮತ್ತು ಕೀಟ ವೀಕ್ಷಣೆ
ನಸರಿ	ದಿನ 1-30	—	ಎತ್ತರಿಸಿದ ಮಡುಗಳಲ್ಲಿ/ಪ್ರೊಟ್ರೇಗಳಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆ, ಕಳೆ ಕೀಳುವುದು, ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸುವುದು.	ನಸರಿಯಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತವಾದ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನೀರಾವರಿ ಮಾಡಿ. ಅತಿಯಾದ ನೀರಾವರಿ ಮತ್ತು ನೀರು ನಿಲ್ಲುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.	ಮೊಳಕೆ ಕೊಳೆ ಮತ್ತು ಹೇನು ವಾಹಕಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. 25 ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಸಸಿ ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸಿ.
ನಾಟಿ ಮತ್ತು ನೆಲಕಚ್ಚುವಿಕೆ	ದಿನ 31-40	1-10 DAT	ಸಸಿಗಳನ್ನು ನಾಟಿ ಮಾಡುವುದು, 7-9 ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಫಿಲ್ಡಿಂಗ್.	ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ತಿಳಿ ನೀರಾವರಿ ಒದಗಿಸಿ. ಮಣ್ಣಿನ ತೇವಾಂಶ, ಹವಾಮಾನ ಮತ್ತು ಗಿಡದ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ 2-3 ದಿನಗಳ ನಂತರ ಮುಂದಿನ ನೀರಾವರಿ ನೀಡಿ.	ಸಸಿಗಳ ಒಣಗುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಕತ್ತರಿಸುವ ಹುಳುಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ.
ಅಂಗಾಂಶ ಬೆಳವಣಿಗೆ	ದಿನ 41-70	11-40 DAT	ಗ್ರಹಣ ಕಳೆ ಕೀಳುವುದು, ಮಣ್ಣು ಏರಿಸುವುದು, ಮೇಲುಗೊಬ್ಬರ ನೀಡುವುದು.	ಮಣ್ಣಿನ ತೇವಾಂಶ, ಹವಾಮಾನ ಮತ್ತು ಬೆಳೆಯ ಹಂತಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನೀರಾವರಿ ಮಾಡಿ; ನೀರಿನ ಒತ್ತಡವನ್ನು ತಡೆಯಿರಿ.	ಮೇಲುಗೊಬ್ಬರವಾಗಿ ಸಾರಜನಕ ನೀಡಿ. ಡೈಮಂಡ್‌ಬ್ಯಾಕ್ ಕೀಟ ಮತ್ತು ಹೇನುಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ.
ಗಡ್ಡೆ ಆರಂಭ	ದಿನ 71-85	41-55 DAT	ಕಳೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿಡುವುದು, ಸಮನಾದ ತೇವಾಂಶ ನಿರ್ವಹಣೆ.	ನಿರ್ಣಾಯಕ ಹಂತ. ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿ.	ಒಳಗಿನ ಎಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೀಟಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಕರಟು ರೋಗದ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ.
ಗಡ್ಡೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ	ದಿನ 86-105	56-75 DAT	ತೇವಾಂಶ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಬೆಳೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆ.	ನಿರ್ಣಾಯಕ ಹಂತ. ಮಣ್ಣು ಒಣಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ.	ಅತಿಯಾದ ಸಾರಜನಕ ಗೊಬ್ಬರ ಕೊಡಬೇಡಿ. ಗಡ್ಡೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ.
ಗಡ್ಡೆ ಬಲಿಯುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಕಟಾವು	ದಿನ 106-120	76-90 DAT	ಕಟಾವು ಮಾಡುವುದು.	ಕೊಯ್ಲಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಿರುವಾಗ ಮಣ್ಣಿನ ತೇವಾಂಶ, ಹವಾಮಾನ ಮತ್ತು ಗಡ್ಡೆಯ ಪಕ್ವತೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನೀರಾವರಿಯನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿ ಅಥವಾ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿ.	ಗಡ್ಡೆಯ ಗಡಸುತನ ನೋಡಿ ಕಟಾವು ಮಾಡಿ.

ಭಾಗ 9 — ಕೊಯ್ಲು

ಕೊಯ್ಲಿನ ಲಕ್ಷಣ: ಗಡ್ಡೆಯು ತನ್ನ ತಳಿಗೆ ತಕ್ಕ ಪೂರ್ಣ ಗಾತ್ರವನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ, ಕೈಯಿಂದ ಒತ್ತಿ ನೋಡಿದಾಗ ಗಟ್ಟಿಯಾದಾಗ ಕಟಾವು ಮಾಡಿ.

ವಿಧಾನ: ಬಲಿತ ಗಡ್ಡೆಗಳನ್ನು ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಕಾಂಡದ ಬುಡ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕತ್ತರಿಸಿ. ಗಡ್ಡೆಯನ್ನು ಸಾಗಾಣಿಕೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉಜ್ಜುವಿಕೆ, ಧೂಳು ಮತ್ತು ಗಾಯಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು 2 ರಿಂದ 3 ಹೊರಗಿನ ಹಸಿರು ಎಲೆಗಳನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.

ಸಮಯ: ಕೊಯ್ಲನ್ನು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಅಥವಾ ಸಂಜೆ ತಂಪಾಗಿರುವಾಗ ಕೈಗೊಳ್ಳಿ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡಿದರೆ ಗಡ್ಡೆಗಳು ಬೇಗ ತೇವಾಂಶ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಬಾಡುತ್ತವೆ.

ಸಕಾಲಿಕ ಕಟಾವಿನ ಮಹತ್ವ: ಅತಿ ಬೇಗ ಕಟಾವು ಮಾಡಿದರೆ ಗಡ್ಡೆಗಳು ಸಡಿಲವಾಗಿದ್ದು ತೂಕ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಅತಿ ತಡವಾಗಿ ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಗಡ್ಡೆಗಳು ಸೀಳಿ ಒಡೆಯುವುದು ಮತ್ತು ರೋಗ/ಕೊಳೆತ ಬಾಧೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು, ಇದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಭಾಗ 10 — ಕೊಯ್ಲಿನ ನಂತರದ ನಿರ್ವಹಣೆ

ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮತ್ತು ವರ್ಗೀಕರಣ (Grading): ಕೀಟ ಬಾಧಿತ ಅಥವಾ ರೋಗಪೀಡಿತ ಹೊರಗಿನ ಎಲೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ. ಗಡ್ಡೆಗಳ ತೂಕ ಮತ್ತು ಗಡಸುತನ ನೋಡಿ ವರ್ಗೀಕರಿಸಿ:

- ಗ್ರೇಡ್ ಎ (Premium): ಗಟ್ಟಿಯಾದ, ಒಂದೇ ಗಾತ್ರದ ಗಾಯ ಮತ್ತು ಕೀಟ ಮುಕ್ತ ಗಡ್ಡೆಗಳು.
- ಗ್ರೇಡ್ ಬಿ (Standard): ಸಾಧಾರಣ ಗಾತ್ರದ ಸಣ್ಣ ಗಾಯಗಳಿರುವ ಗಡ್ಡೆಗಳು.

ಶೇಖರಣಾ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ: ದೀರ್ಘಕಾಲ ಶೇಖರಿಸಿಡಲು 0°C ತಾಪಮಾನ ಮತ್ತು ಅತೃಪ್ತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಾಳಿಯ ಆದ್ರ್ವತೆ (ಸುಮಾರು ಶೇ. 95-100 ರಷ್ಟು) ಯನ್ನು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಬಹುದು; ನೈಜ ಶೇಖರಣಾ ಅವಧಿಯು ತಳಿ ಮತ್ತು ಶೇಖರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ.

ಸಾಗಾಣಿಕೆ: ಗಡ್ಡೆಗಳನ್ನು ಗಾಳಿಯಾಡುವ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕ್ರೇಟುಗಳು ಅಥವಾ ಜಾಲರಿ ಚೀಲಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಸಾಗಿಸಿ. ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಇಲ್ಲದೆ ಹಾಗೆಯೇ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಬೇಡಿ, ಇದರಿಂದ ಗಡ್ಡೆಗಳು ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗುತ್ತವೆ.

ಭಾಗ 11 — ಬೆಳೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದು

ಎಲೆಕ್ಟೋಸನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯ ಎಪಿಎಂಸಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು, ತರಕಾರಿ ದಲ್ಲಾಳಿಗಳು ಅಥವಾ ನೇರ ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಜಾಲಗಳ ಮೂಲಕ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬೆಲೆಯು ಗುಣಮಟ್ಟದ ನಿಯತಾಂಕಗಳ ಮೇಲೆ ಆಧಾರಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ:

- ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಗುಣಮಟ್ಟ: ಗ್ರಾಹಕರು ಮತ್ತು ಖರೀದಿದಾರರು ಹೆಸರು ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಗಟ್ಟಿಯಾದ, ಭಾರವಾದ ಗಡ್ಡೆಗಳನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಕೊಳೆ ಮುಕ್ತ ಬೆಳೆಗಳು ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತವೆ.
- ಸಾಗಾಣಿಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ: ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡಿದ ಎಲೆಕ್ಟೋಸನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಗಾಳಿಯಾಡುವ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಗಿಸಿ. ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ತಡವಾದರೆ ಗಡ್ಡೆಗಳು ಬಾಡಿ ತೂಕ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
- ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ವರ್ಗೀಕರಣ: ಸಗಟು ಖರೀದಿದಾರರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಲು ಗಡ್ಡೆಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಗಾತ್ರಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಜೋಡಿಸಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ.

ಭಾಗ 12 — ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಲಾಭದ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ (ಎಕರೆಗೆ)

ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವುದು ಒಂದು ಎಕರೆ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಎಲೆಕ್ಟೋಸು ಬೇಸಾಯದ ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಲಾಭದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯಾಗಿದೆ. ನೈಜ ಬೇಸಾಯ ವೆಚ್ಚ, ಇಳುವರಿ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟದ ಬೆಲೆಗಳು ತಳಿ, ಹಂಗಾಮು, ಸ್ಥಳ, ಇನ್‌ಪುಟ್ ವೆಚ್ಚಗಳು, ಕೂಲಿ ದರಗಳು ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಕೆಳಗಿನ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳು ಕೇವಲ ಉದಾಹರಣೆಗಳಾಗಿದ್ದು, ಇವುಗಳನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸಿದ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಾರದು.

ಬೇಸಾಯ ವೆಚ್ಚ ಕೋಷ್ಟಕ (ಎಕರೆಗೆ - ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ಉದಾಹರಣೆ ಮಾತ್ರ):

ಬೇಸಾಯದ ಕೆಲಸಗಳು / ಇನ್‌ಪುಟ್ ವಿವರಗಳು	ಕೂಲಿ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಪುಟ್ ವಿವರಣೆ	ವೆಚ್ಚ (₹)
ಭೂಮಿ ಸಿದ್ಧತೆ	ವಿವರಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಊಹಿಸಲಾದ ಕೆಲಸಗಳು: ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಉಳುಮೆ, ಕಲ್ಟಿವೇಟರ್ ಹಾಯಿಸುವುದು, ಮಡಿ ಮತ್ತು ಸಾಲುಗಳ ಸಿದ್ಧತೆ.	₹ 3,500
ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರ	10 ಟನ್ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ + ಅದನ್ನು ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಹರಡುವ ಕೂಲಿ.	₹ 4,500
ಬೀಜ ಮತ್ತು ಪ್ರೊಟೀನ್‌ಗಳು (ವಿವರಣಾತ್ಮಕ)	ವಿವರಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಊಹಿಸಲಾದ ಬೀಜ + ನಸರಿ ವೆಚ್ಚ (F1 ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಬೀಜ + ಪ್ರೊಟೀನ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಕೊಕೊಪಿಟ್/ಮಾಧ್ಯಮ). ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಹೈಬ್ರಿಡ್, ಬೀಜದ ಗುಣಮಟ್ಟ, ಮೊಳಕೆಯೊಡೆಯುವ ಶೇಕಡಾವಾರು ಮತ್ತು ನಸರಿ ಅವಶ್ಯಕತೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬೀಜದ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚವು ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.	₹ 4,000
ನಾಟಿ ಕೆಲಸಗಳು	ನಸರಿಯಿಂದ ಸಸಿ ಕೀಳುವುದು + ಕೈಯಿಂದ ನಾಟಿ ಮಾಡುವ ಕೂಲಿ.	₹ 2,000
ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳು	ಮಣ್ಣಿನ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಆಧಾರಿತ ಶಿಫಾರಸಿನ ಪ್ರಕಾರ NPK ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳು; ಕೊರತೆ ಕಂಡುಬಂದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸ್ಥಳೀಯ ಶಿಫಾರಸುಗಳಿದ್ದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬೋರಾನ್ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂನಂತಹ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಅನ್ವಯ.	₹ 3,500
ಕಳೆ ನಿಯಂತ್ರಣ	ಕೈ ಕಳೆ ಕೀಳುವುದು ಮತ್ತು ಇತರ ಕಳೆ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕೆಲಸಗಳು; ಬೆಳೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ನೋಂದಾಯಿತ ಕಳೆನಾಶಕವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ ಲೇಬಲ್ ಪ್ರಕಾರವೇ ಬಳಸುವುದು.	₹ 2,500
ಬೆಳೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆ (ವಿವರಣಾತ್ಮಕ)	ಬೆಳೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆ — ಕೀಟ/ರೋಗ ನಿರ್ವಹಣೆ ಒಳಹರಿವಿಗೆ ವಿವರಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಊಹಿಸಲಾದ ವೆಚ್ಚ.	₹ 4,000
ನೀರಾವರಿ ವೆಚ್ಚಗಳು	ವಿದ್ಯುತ್ ವೆಚ್ಚ + ಕಾಲುವೆ ಸ್ವಚ್ಛತೆ.	₹ 2,000
ಕಟಾವು ಮತ್ತು ಗ್ರೇಡಿಂಗ್	ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಕಟಾವು + ವರ್ಗೀಕರಿಸುವುದು + ವಾಹನಕ್ಕೆ ತುಂಬುವ ಕೂಲಿ.	₹ 4,000
ಇತರ ಖರ್ಚುಗಳು	ಜಮೀನಿನ ಬಾಡಿಗೆ ಅಥವಾ ಇತರ ಆಕಸ್ಮಿಕ ವೆಚ್ಚಗಳು.	₹ 1,000
ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ಬೇಸಾಯ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಪುಟ್ ಖರ್ಚುಗಳು.	₹ 31,000

ಹಣಕಾಸು ಪ್ರಕ್ಷೇಪಣ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು (ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ಉದಾಹರಣೆ ಮಾತ್ರ — ಇದು ಮುನ್ಸೂಚನೆಯಲ್ಲ):

ಸನ್ನಿವೇಶ	ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಇಳುವರಿ (ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ)	ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆ (ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ)	ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ (₹)	ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ/ನಷ್ಟ (GROSS - ₹31,000 ವೆಚ್ಚ)
ಕಡಿಮೆ (ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಬೆಲೆ)	8 ಟನ್ (8,000 ಕೆಜಿ)	₹ 5	₹ 40,000	₹ 9,000 (ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ಲಾಭ)
ಮಧ್ಯಮ (ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಬೆಲೆ)	12 ಟನ್ (12,000 ಕೆಜಿ)	₹ 8	₹ 96,000	₹ 65,000 (ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ಲಾಭ)
ಹೆಚ್ಚು (ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಬೆಲೆ)	15 ಟನ್ (15,000 ಕೆಜಿ)	₹ 12	₹ 1,80,000	₹ 1,49,000 (ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ಲಾಭ)

ಭಾಗ 13 — ರೈತರು ಮಾಡುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ತಪ್ಪುಗಳು

1. ಅತಿ ಹಳೆಯ/ಹೆಚ್ಚಿನ ವಯಸ್ಸಿನ ಸಸಿಗಳ ಬಳಕೆ: ಸುಮಾರು 30-35 ದಿನಗಳಿಗಿಂತ ಹಳೆಯದಾದ ಸಸಿಗಳನ್ನು ನಾಟಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಸಸಿಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ನೆಲಕಚ್ಚುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಗಡ್ಡೆಗಳು ಸಣ್ಣದಾಗುತ್ತವೆ.
2. ಅಸಮರ್ಪಕ ಅಂತರ: ತಡವಾಗಿ ಬಲಿಯುವ ಹೈಬ್ರಿಡ್‌ಗಳನ್ನು ಅತಿ ಹತ್ತಿರವಾಗಿ ನಾಟಿ ಮಾಡಿ ಸಣ್ಣ ಸಡಿಲ ಗಡ್ಡೆ ಪಡೆಯುವುದು.
3. ಕಳಪೆ ಬಸಿಗಾಲುವೆ: ನೀರು ನಿಲ್ಲುವ ತಗ್ಗು ಜಮೀನುಗಳಲ್ಲಿ ನಾಟಿ ಮಾಡಿ ಬೇರು ಕೊಳ/ಕ್ಯೂರೂಟ್ ರೋಗ ತಂದುಕೊಳ್ಳುವುದು.
4. ಅಸಮ ನೀರಾವರಿ: ಒಣಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಭರಪೂರ ನೀರು ಹಾಯಿಸಿ ಗಡ್ಡೆಗಳು ಸೀಳಿ ಒಡೆಯಂತೆ ಮಾಡುವುದು.
5. ಅಸಮತೋಲಿತ ಪೋಷಕಾಂಶ ನಿರ್ವಹಣೆ: ಎಳೆಯ ಎಲೆಗಳಿಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಸಾಗಣೆಯು ಅಸಮರ್ಪಕವಾಗಿರುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಅತಿಯಾದ ಸಾರಜನಕವು ಕ್ಲಿಪ್ಪ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ತುದಿ ಕರಟುವಿಕೆ (Tip-burn) ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಸಮತೋಲಿತ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಮತ್ತು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಏಕರೂಪದ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
6. ನರ್ಸರಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಲ್ಲಿಸುವುದು: ನರ್ಸರಿ ಮಡಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಸಸಿ ಕೊಳ ರೋಗ ತಂದುಕೊಳ್ಳುವುದು.
7. ಕೀಟ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡದಿರುವುದು: ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಡೈಮಂಡ್‌ಬ್ಯಾಕ್ ಹುಳುಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸದೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವುದು.
8. ಕಟಾವು ವಿಳಂಬ ಮಾಡುವುದು: ಗಡ್ಡೆ ಬಲಿತ ನಂತರವೂ ಕಟಾವು ಮಾಡದೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಗಡ್ಡೆಗಳು ಒಡೆದು ಹಾಳಾಗುವುದು.
9. ಕ್ಯೂರೂಟ್ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಬಿಡುವುದು: ಕ್ಯೂರೂಟ್ ಪೀಡಿತ ಗಿಡಗಳ ಬೇರುಗಳನ್ನು ಜಮೀನಿನಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟು ಮಣ್ಣನ್ನು ಕಲುಷಿತಗೊಳಿಸುವುದು.
10. ರಕ್ಷಣಾ ಎಲೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯುವುದು: ಕೊಯ್ಲಿನ ನಂತರ ಗಡ್ಡೆಯ ಹೊರಗಿನ ರಕ್ಷಣಾ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಕತ್ತರಿಸಿ ಸಾಗಾಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಗಾಯಗಳಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು.

ಭಾಗ 14 — ಪದೇ ಪದೇ ಕೇಳಲಾಗುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

ಪ್ರಶ್ನೆ 1: ಈಗಾಗಲೇ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂರೂಟ್ ರೋಗವಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು?

ಉತ್ತರ: ಕ್ರೋಸಿಫೇರೇ ಅಲ್ಲದ ಬೆಳೆಗಳೊಂದಿಗೆ ದೀರ್ಘ ಬೆಳೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿ; ಕ್ಯೂರೂಟ್ ರೋಗವು ಕಂಡುಬಂದಲ್ಲಿ, ಸ್ಥಳೀಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ 6 ವರ್ಷ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಧಿಯ ಬೆಳೆ ಪರಿವರ್ತನೆಯನ್ನು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಬಹುದು. ಮಣ್ಣು ಪರೀಕ್ಷೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸುಣ್ಣವನ್ನು ಹಾಕಿ pH ಅನ್ನು 7.0 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಬಸಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ.

ಪ್ರಶ್ನೆ 2: ಕೊಯ್ಲಿಗೆ ಮುನ್ನ ಎಲೆಕೋಸು ಗಡ್ಡೆಗಳು ಸೀಳಲು ಏನು ಕಾರಣ?

ಉತ್ತರ: ನೀರಾವರಿಯಲ್ಲಿ ಏರುಪೇರಾಗುವುದರಿಂದ ಗಡ್ಡೆಗಳು ಸೀಳುತ್ತವೆ. ಒಣ ಹವೆ ಇದ್ದು ಒಮ್ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ನೀರು ಹಾಯಿಸಿದರೆ ಗಡ್ಡೆಗಳು ಸೀಳುತ್ತವೆ. ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಸಮನಾದ ತೇವಾಂಶ ಕಾಪಾಡಿ.

ಪ್ರಶ್ನೆ 3: ನಾಟಿ ಮಾಡಲು ಸಸಿಗಳ ಸರಿಯಾದ ವಯಸ್ಸು ಎಷ್ಟು?

ಉತ್ತರ: ಸಸಿಗಳು 25 ರಿಂದ 30 ದಿನಗಳಾಗಿದ್ದಾಗ (4 ರಿಂದ 5 ನಿಜವಾದ ಎಲೆಗಳಿದ್ದಾಗ) ನಾಟಿ ಮಾಡಿ. ಹಳೆಯ ಸಸಿಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಸಣ್ಣ, ಗುಣಮಟ್ಟವಿಲ್ಲದ ಗಡ್ಡೆಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತವೆ.

ಪ್ರಶ್ನೆ 4: ಡೈಮಂಡ್‌ಬ್ಯಾಕ್ ಪತಂಗ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಾಸಿವೆ ಆಕರ್ಷಕ ಬೆಳೆ ಹೇಗೆ ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ?

ಉತ್ತರ: ಸಾಸಿವೆ ಗಿಡಗಳು ಈ ಕೀಟಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿವೆ. ಪ್ರತಿ 25 ಸಾಲು ಎಲೆಕೋಸಿಗೆ 2 ಸಾಲು ಸಾಸಿವೆ ಬಿತ್ತಿದರೆ ಕೀಟಗಳು ಸಾಸಿವೆಯ ಮೇಲೆ ಮೊಟ್ಟೆಯಿಡುತ್ತವೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಎಲೆಕೋಸಿಗೆ ಬರುವ ಹಾನಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

ಭಾಗ 15 — ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲ

ಪ್ರಸ್ತುತ ಯೋಜನೆಯ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ, ರೈತರು ವಿವಿಧ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.

MIDH (ಸಮಗ್ರ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಿಷನ್): ಗುಣಮಟ್ಟದ ನಾಟಿ ಸಾಮಗ್ರಿ, ತರಕಾರಿ ಬೇಸಾಯ ಮತ್ತು ನರ್ಸರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳಂತಹ ಅರ್ಹ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಯೋಜನೆಯ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು ಸಹಾಯ ಲಭ್ಯವಿರಬಹುದು.

ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನೀರಾವರಿ ಬೆಂಬಲ: ಅರ್ಹ ರೈತರು ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹನಿ ಅಥವಾ ಇತರ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನೀರಾವರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಸಹಾಯಧನದ ಶೇಕಡಾವಾರು, ಅರ್ಹತೆ ಮತ್ತು ಅನುಮೋದಿತ ಘಟಕಗಳು ರೈತರ ವರ್ಗ, ಜಿಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಧಿಸೂಚನೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ.

PMFBY (ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಫಸಲ್ ಬಿಮಾ ಯೋಜನೆ): ಬೆಳೆ ವಿಮೆಯ ಲಭ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಸೂಚಿಸಲಾದ ಬೆಳೆಗಳ ಹಂಗಾಮು, ಜಿಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಸೂಚನೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ. ರೈತರು ತಮ್ಮ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ಹಂಗಾಮಿಗೆ ಎಲೆಕೋಸು ವಿಮೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮುನ್ನ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚನೆ: ಯೋಜನೆಯ ಅರ್ಹತೆ, ಸಹಾಯಧನದ ಮೊತ್ತ, ಬೆಳೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮತ್ತು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ವಿಧಾನಗಳು ಬದಲಾಗಬಹುದು. ರೈತರು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮುನ್ನ ಕರ್ನಾಟಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ/ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ, ಕೆ.ವಿ.ಕೆ ಅಥವಾ ಸೆಫಿಐಸ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಯೊಂದಿಗೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು.

ಭಾಗ 16 — ಉಲ್ಲೇಖಗಳು ಮತ್ತು ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಸಮಾಲೋಚಿಸಿದ ಅಧಿಕೃತ ಮೂಲಗಳು:

1. ಕೇರಳ ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ (KAU), ಅಗ್ರಿ-ಇನ್ಫೋರ್ಮ್ ಪೋರ್ಟಲ್ — ಎಲೆಕೋಸು ಬೇಸಾಯ ಪದ್ಧತಿಗಳು, ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ಮತ್ತು $N:P_2O_5:K_2O$ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಶಿಫಾರಸು.
2. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಸ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಂಸ್ಥೆ (NIPHM), ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ರೈತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವಾಲಯ, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ — ಎಲೆಕೋಸು ಮತ್ತು ಹೂಕೋಸು / ಕ್ರೋಸಿಫೇರೇ ತರಕಾರಿಗಳಿಗೆ AESA ಆಧಾರಿತ ಸಮಗ್ರ ಕೀಟ ನಿರ್ವಹಣೆ (IPM) ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್.
3. ಭಾರತೀಯ ಕೃಷಿ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ (IARI) — ಎಲೆಕೋಸು ತಳಿಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದನಾ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಮಾಹಿತಿ.
4. ತೋಟಗಾರಿಕಾ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ (UHS), ಕರ್ನಾಟಕ — ಬೇಸಾಯ ಕ್ರಮಗಳ ಕೃಷಿಡಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಶಿಫಾರಸುಗಳು.
5. ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು (UAS ಬೆಂಗಳೂರು) — ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಳ ಬೇಸಾಯ ಕ್ರಮಗಳ ಕೃಷಿಡಿ ಮತ್ತು ಶಿಫಾರಸುಗಳು.
6. ಐಸಿಎಆರ್-ಭಾರತೀಯ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ (IIHR), ಬೆಂಗಳೂರು — ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಬೆಳೆಗಳು, ತಳಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಮಗ್ರ ಕೀಟ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಹಿತಿ.

ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ:

ಈ ಕೃಷಿಡಿಯು ಕೃಷಿ ತೀರ್ಮಾನಗಳ ಬೆಂಬಲಕ್ಕಾಗಿ ಗೌರವ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ರಸಗೊಬ್ಬರ ಪ್ರಮಾಣಗಳು, ನೀರಾವರಿ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಗಳು, ಕೀಟ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕ್ರಮಗಳು, ತಳಿಗಳ ಸೂಕ್ತತೆ, ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆಗಳು, ಬೆಳೆ ವಿಮೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿ, ವೆಚ್ಚಗಳು, ಇಳುವರಿ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆಗಳು ಮಣ್ಣಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಹವಾಗುಣ, ಹಂಗಾಮು, ತಳಿ, ಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ಕಾರದ ಶಿಫಾರಸುಗಳೊಂದಿಗೆ ಬದಲಾಗಬಹುದು. ರೈತರು ಮಣ್ಣಿನ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಕೃಷಿ/ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ, ಕೆ.ವಿ.ಕೆ ಅಥವಾ ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು. ಪ್ರಸ್ತುತ ನೋಂದಾಯಿಸಲಾದ ಕೃಷಿ ಒಳಹರಿವುಗಳನ್ನು (inputs) ಮಾತ್ರ ಬಳಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಲೇಬಲ್ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಪಾಲಿಸಬೇಕು.